Limitación de Daños. El enfoque de diseño permite que la estructura se desplace muy poco para un sismo que puede presentarse varias veces durante la vida de la estructura (T_R = 20 años). El edificio debe poder ser ocupado después de la ocurrencia del sismo.

Prevención de Colapso. El enfoque de diseño permite que la estructura se desplace, para el sismo de diseño (T_R = 250 años), más allá de su límite elástico. El desplazamiento excesivo puede resultar en daño de consideración.

Sismo de baja intensidad



Sismo base de Diseño

(Baja probabilidad de ocurrencia durante la vida del sistema estructural)





Costo inmediato por control

Costo probabilista por daño

¡Racional!
¿Sensato?

A mayor deformación lateral, mayor nivel de daño estructural y no estructural



Jiro Takagi[a,*], Akira Wada[b]

A pesar de que un edificio esté adecuadamente diseñado conforme al reglamento, puede resultar en pérdida total después del sismo base de diseño, dando lugar a mayores pérdidas que exceden por mucho el costo directo del edificio.

La tragedia no es solo personal. No solo se pierde el patrimonio familiar; los costos monetarios, humanos, sociales y ambientales para la colectividad son enormes.





Si los sistemas estructurales diseñados de acuerdo a los formatos prescriptivos actuales son *propensos a daño* durante sismos intensos, la vulnerabilidad de los sistemas estructurales diseñados *con versiones anteriores* de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo es mucho mayor.

ASPIRAR A CONTROLAR EL NIVEL DE DAÑO ESTRUCTURAL DENTRO DEL CONTEXTO DE UNA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN SÍSMICA IMPLICA ENTENDER LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE CONTROLAR LA DEFORMACIÓN LATERAL DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EXISTENTE.

¡Para el sismo base de diseño!

¿Sistema Estructural?



Con lo anterior en mente, el diseño sísmico puede plantearse como un problema de demanda-capacidad:

DEMANDA SÍSMICA ≤ CAPACIDAD SÍSMICA

DEBEMOS BUSCAR UNA SOLUCIÓN RAZONABLE

Objetivos de diseño de una estructura de ocupación estándar (consenso internacional):

- Resistir sin daño niveles menores de movimiento sísmico
- Resistir sin daño estructural, aunque posiblemente con algún tipo de daño no estructural, niveles moderados de movimiento sísmico
- Resistir sin colapso, aunque con algún tipo de daño estructural y no estructural, niveles mayores de movimiento sísmico

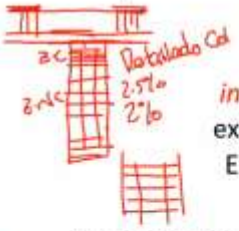
Uno de los objetivos de este curso, es el de determinar las características mecánicas de la estructura que deben proporcionarse para controlar (*rigidez*, *resistencia*) y acomodar (*capacidad de deformación*), dentro de límites técnicos y económicos aceptables, su respuesta dinámica durante las excitaciones sísmicas de diseño

En un proyecto de rehabilitación sísmica suele ser *muy complicado incrementar la capacidad de deformación lateral* de un sistema estructural existente por medio de mejorar el detallado de sus elementos estructurales. En términos económicos, resulta más viable incrementar su rigidez lateral.

Se planteará el control del daño estructural y no estructural a través del control del desplazamiento lateral de la estructura.



Uno de los objetivos de este curso, es el de determinar las características mecánicas de la estructura que deben proporcionarse para controlar (*rigidez*, *resistencia*) y acomodar (*capacidad de deformación*), dentro de límites técnicos y económicos aceptables, su respuesta dinámica durante las excitaciones sísmicas de diseño



En un proyecto de rehabilitación sísmica suele ser *muy complicado incrementar la capacidad de deformación lateral* de un sistema estructural existente por medio de mejorar el detallado de sus elementos estructurales. En términos económicos, resulta más viable incrementar su rigidez lateral.



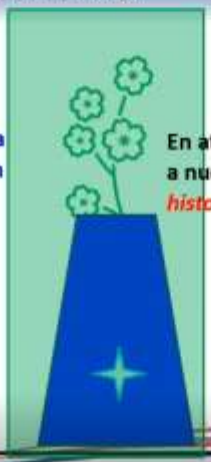
Se planteará el control del daño estructural y no estructural a través del control del desplazamiento lateral de la estructura.

CONTROL DE LA RESPUESTA SÍSMICA

A pesar de lo que nos falta por aprender, y de lo que *jamás aprenderemos*, es posible tomar decisiones para salvaguardar nuestro entorno construido...



¿Qué tan importante es predecir la acción sísmica y la respuesta dinámica del sistema en relación con aportar un *mecanismo de defensa notable* al sistema estructural?

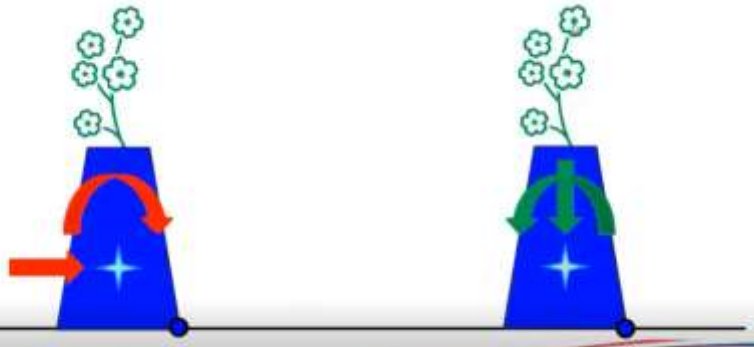


En atención a nuestra *dolorosa historia*...

Componente horizontal

Una cosa es tener la capacidad de predecir la respuesta de los sistemas estructurales que diseñamos y otra que eso sea necesario o útil. Es posible aportar niveles adecuados de seguridad *combinando los resultados de modelos relativamente simples con sensatez ingenieril*.

$$F_C \times \text{Demanda} \leq F_R \times \text{Capacidad}$$



En las últimas décadas, cambio en el enfoque del diseño sísmico. Más que diseñar las estructuras para que resistan un determinado conjunto de demandas sísmicas, se considera necesario *limitar las opciones* que tiene la estructura para responder ante una excitación sísmica.



Estabilidad local

Integridad Estructural

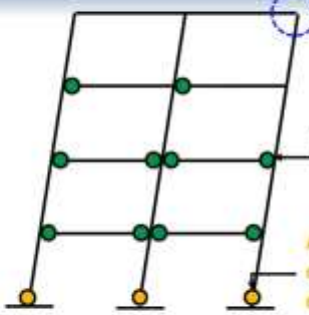
Regularidad Estructural

¿Cómo integrar lo mejor posible lo que sabemos para aportar certeza de que todo saldrá bien en un ámbito de enorme incertidumbre?



En atención a nuestra dolorosa historia...

- **Consistencia**



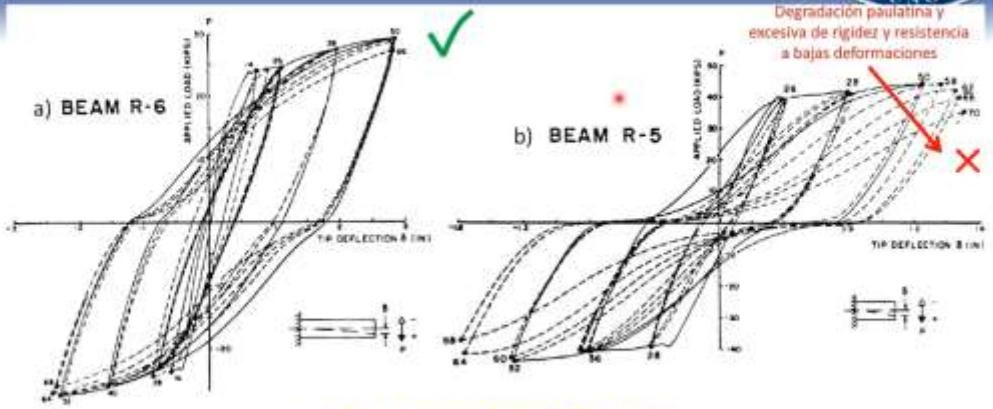
Sin daño en las zonas de conexión y apoyo (integridad estructural)

El comportamiento plástico debe concentrarse en las vigas (estabilidad local)

Aunque no deseable, se acepta comportamiento plástico en la base de las columnas de la planta baja

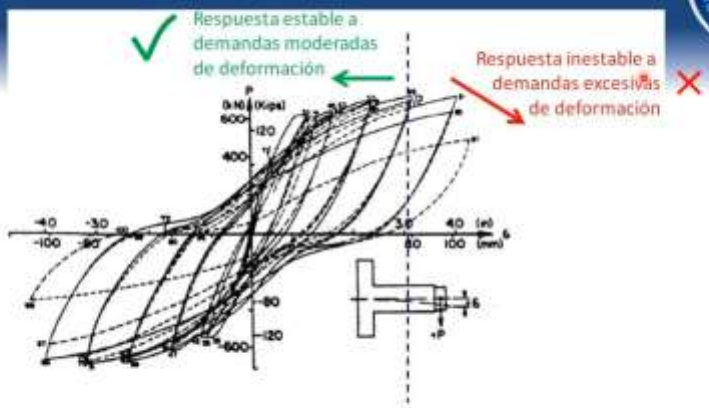
Diseño Basado en Capacidad
(Regularidad estructural)

- **Estabilidad local**



Diseño Basado en Capacidad
(Dimensionado/detallado dúctil)

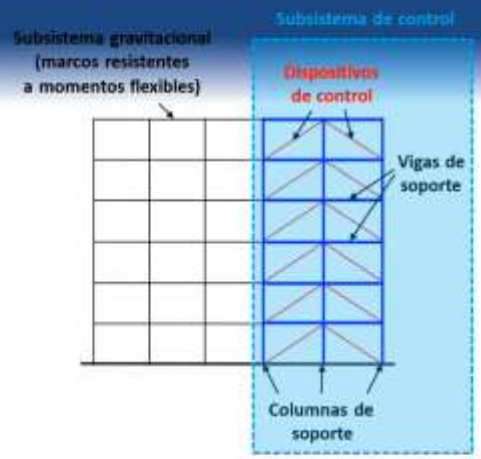
- **Control**



Dinámica Estructural – Parámetros Ingenieriles de Demanda
(Regularidad estructural)

Después de mucho tiempo, recientemente se ha logrado entender que es muy conveniente que los puntos donde se concentre la capacidad de control y, en su caso, la no linealidad, queden resueltos con *dispositivos especializados* con una respuesta altamente estable, y fabricados con un *alto control de calidad* en entornos *cuidadosamente controlados*.

(Todo esto si nuestra estructura fuera a ser nueva o tuviéramos los dispositivos de control necesarios)

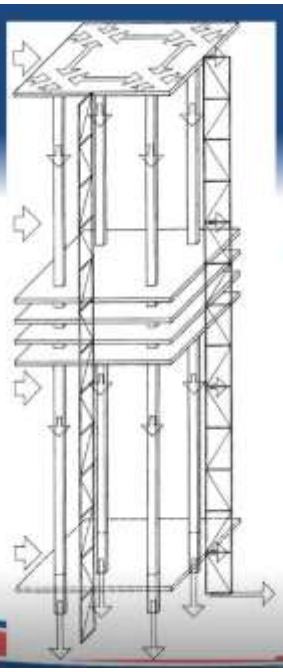


1. Forzar que el control (y en su caso, el daño por sismo) se concentre en los *dispositivos de control*. No olvidar las conexiones, elementos de soporte y apoyos.
2. Diseñar y construir dispositivos de control estables y confiables para un *intervalo de deformación razonable.*
3. Controlar la respuesta lateral del sistema estructural de tal manera de dejar al sistema gravitacional libre de daño, y hacer posible una *respuesta estable* de los dispositivos de control.

Se han desarrollado una serie de herramientas para que el ingeniero estructural fomente el comportamiento consistente, estable y controlado de las estructuras sismorresistentes. En lo fundamental, podemos agruparlas en conceptos de: diseño por capacidad, dinámica estructural y parámetros ingenieriles de respuesta.

No fomentar que la estructura exhiba una respuesta consistente, estable y controlada no implica automáticamente un mal desempeño sísmico. Sencillamente quiere decir que el ingeniero renuncia a controlar varias de las variables que puede manejar para que el comportamiento de la estructura resulte adecuado. ¡Esto tiene implicaciones!

BASES DEL DISEÑO POR CAPACIDAD



El *sistema estructural* de un edificio debe proporcionar una forma adecuada de bajar las cargas y acciones al sistema suelo-cimentación (*estabilidad local, integridad estructural, estabilidad global*).

Tanto las cargas verticales como laterales se generan a nivel de las losas, las cuales se encargan de distribuirla entre los diferentes elementos estructurales. Dichos elementos deben constituirse en un camino simple y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que se generan hasta el suelo.

Estabilidad Estructural: Los diferentes elementos y planos resistentes deben trabajar en conjunto *de manera estable* sin perder su geometría original, tanto a nivel local como a nivel global.





Es difícil predecir respuesta dinámica de una estructura, particularmente cuando esta exhibe comportamiento no lineal.

- **Incertidumbre fenómeno sísmico**
- **Alcance limitado de las metodologías numéricas**

Por tanto, se vuelve necesario dar igual o mayor importancia a la concepción adecuada de la estructura que al aspecto numérico involucrado en el diseño sísmico. Esto implica utilizar sistemas **estructurales que no incrementen de manera importante el nivel de incertidumbre implícito en el diseño sismorresistente.**

Readecuación Estrucutual-20260905_171314-Grabación de la reunión

5 de septiembre de 2026, 11:13p.m.

2 h 38 min 20 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:27
Muy buena tarde para todos.

Juan Roberto Gómez Díaz 0:32
Mi señor, muy buena tarde.

Bonilla Carlos Edmundo 0:33
What up?

Daniel Antonio Quintana Archila 0:34
Buenas tardes mucho gusto muy buena tarde muy buena tarde para todos buena tarde Vamos a hoy buena tarde Oscar tarde a ver hoy 5 de septiembre del 2026 Entonces vamos a continuar

Guzmán Rosales Juan Pablo 0:34
Buenas tardes.

Marlon Ivan Carreto Rivera 0:35
Relaciones de ingeniero.

Marlon Alberto Gómez Suhul 0:37
Sí, buenas tardes.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 0:40
Yeah.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:53
Por favor, pon.

Arnoldo Avila Gomez 0:54
Book.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:55
Nuestra sesión del curso de.
Readecuación y rehabilitación.
Entonces, veamos, pues estamos definiendo, para empezar, estamos viendo la parte, digamos que nos vuelva a.
O que nos ponga en contexto, digamos que estas primeras sesiones, su objetivo principal es tratar de ponernos en contexto, de recordar algunos conceptos y empezar a amarrar algunos conceptos.
Que tenemos, por ejemplo, algunas situaciones que se ven en.
Análisis estructural y cosas que vienen definidas desde los cursos que se llevan en licenciatura.
Introduciendo algunas condiciones nuevas, digamos entonces con el objetivo de poder conceptualizar la esencia de la readecuación y la rehabilitación, para luego entonces poder definir algunas condiciones.
Directo, digamos, al proceso de rehabilitación.
Entonces, si mal no recuerdo, la última.
Lo último que veíamos, la sesión anterior iba hacia la parte de solamente poder definir desde el 11 y 133, por ejemplo, el la parte esta de.
De poder entender.
Que hagamos lo que hagamos, que nosotros tengamos lo que tengamos. Por el momento no podemos garantizar el la parte de poder salirnos de la vulnerabilidad, porque hacíamos mención inclusive que o que cada vez cuando nosotros dicen que.
Al final, como que los sismos nos terminan o nos terminan a nosotros poniendo.
O bajándonos nuestras expectativas. Nosotros creemos que sabemos muchas veces muchas cosas y viene un sismo y nos dice, mire, yo creo que me está subestimando y está definiendo que o asumiendo que ya sabe mucho de lo que voy a hacer. Y entonces aparecen nuevas situaciones y entonces.
Digamos que el normativo, decíamos, como que se lava las manos y dice, mire yo. pueda llegar y lo que yo haga está hasta acá y entonces usted entienda también que no puede ir más allá de lo que tiene que hacer Entonces si si el normativo dice Mira hasta acá lo lo puedo cubrir yo si lo vemos de esa manera Y entonces nosotros

también ya va a depender mucho de nosotros si queremos ir
Un poco más allá de lo que definimos.
Entonces vamos a ver.
Entonces, veamos pues.
Se tienen entonces definidas algunas condiciones, digamos que hasta el momento definimos algunas condiciones. y.
Lo que nosotros hacemos actualmente bajo nuestros normativos actuales.
Hemos mencionado que el objetivo principal que nosotros vemos y veíamos el objetivo principal que se que se definía en AGIS.
Define la seguridad de vida como una condición primordial en nuestros diseños.
y análisis estructurales quiere decir digamos que actualmente actualmente como que nuestros normativos Nos tienen en esta parte esa seguridad de vida que entonces lo que básicamente solo nos movimos un poco de la prevención del colapso
Estábamos, dijimos.
Venimos evolucionando desde el colapso.
A prevenir el colapso y luego emigramos ya a la seguridad del ir.
Y entonces actualmente, dice, nosotros nos encontramos en esta parte, dice la prevención de collapse. Al final, su enfoque de diseño permite que la estructura dice se desplace para un sismo de diseño con un periodo de retorno, por ejemplo, de 250 años, que va más allá del límite elástico. Definimos entonces que lo que estamos tratando de definir es.
Que si nosotros logramos que la estructura entonces alcance su resistencia de diseño, que sería estar en este límite elástico, entonces que luego de ello pueda entonces si ya alcanzó esa resistencia pueda seguir conservando esa resistencia ahora.
Ante grandes deformaciones, es que alcanzamos la resistencia de los materiales y que entonces ahora nuestro trabajo era venir y hacer que esa resistencia que ya se alcanzó se siga manteniendo ante altas deformaciones.
Tratar de garantizar entonces nuestro objetivo en este momento es garantizar la seguridad de vida.
Entonces, cuando empezamos a movernos y hacer que nuestra estructura se deformen un poco más, vamos hacia la prevención del colapso y a un colapso eminente.
Y entonces empezamos a definir decir algunas.
Ahora a definir algunas condiciones o algunos conceptos.

O algunas frases que inclusive muchas veces aparecen en nuestros cursos de análisis estructural o nuestros cursos de diseño estructural.
Que vienen hacia esa parte de que como nosotros lo manejamos todo desde un proceso estadístico. Por eso y define acá que hay un sismo base de diseño y que, como decimos, el periodo retorno es 250 años y muchas veces no, pero ya pasaron 250 años y no ha pasado entonces esa probabilidad de que ocurra ese sismo.
Con el que yo estoy diseñando es muy bajo, entonces la como hay una baja probabilidad de ocurrencia durante la vida del sistema estructural.
Entonces muchas veces nos hacen ver la siguiente condición.
¿Qué tan conveniente es, digamos, para nosotros?
Si estamos acá.
Movernos a la derecha o a la izquierda, y si nosotros estamos acá, entonces decimos muchas veces.
Estando en este punto.
Consideramos que como la probabilidad es muy baja de que ocurra ese sismo con el que estoy diseñando, entonces tengo la chance de empezar a formular ciertas condiciones de reducción y entonces me empiezo a mover un poco más a la derecha, dice como no va a ocurrir o no creo que vaya a ocurrir.
Ese es sismo.
Entonces empezamos a poner en la balanza también el tema de los costos.
Entonces dice, hay un costo que nosotros básicamente se consideran 2 costos dentro de esta parte. El primero es el costo inmediato por control y el siguiente es el costo probabilístico por daño. Sí, entonces.
¿Y si nosotros podemos invertirle entonces recursos?
Por probabilidad a nuestras estructuras y decir entonces si yo me encuentro ahora en este en esta prevención del colapso.
Podría llegar entonces, dice, aún me muevo de limitación de daños. El enfoque de diseño permite que la estructura se desplace muy poco para un sismo que puede presentarse varias veces durante toda la vida. El edificio debe poder ser ocupado después de la ocurrencia. Entonces, ¿cómo logro pasarme de ese periodo de retorno de 250 años?
A uno de 20 años, entonces para lograr esa parte.
Debo de venir y diseñar, digamos, ahora bajo ese sismo de baja intensidad y no el de alta intensidad.
Y eso tiene un costo probabilístico por dar.

Entonces.
Lo que va a hacer esta parte es lo que dice acá: si yo lo que quiero es entonces que la estructura se desplace muy poco cuando empiecen a ocurrir los sismos, debo de meterle entonces más recursos a mi estructura. Entonces, si yo le meto más recursos a la estructura, definitivamente va a ser, va a requerir.
Más costo.
Pero entonces, como la probabilidad que definimos, decimos es una probabilidad muy baja.
Entonces esa probabilidad, en lugar de irnos hacia este lado, nos empezamos a correr hacia el lado derecho. Entonces empezamos a dar nuestra estructura hacia el punto de decir mejor voy a permitir, en lugar de hacer esto, porque si yo hago esto y evito que mis estructuras se muevan mucho lateralmente.
entonces aparezcan pocas fallas en el punto que estamos ahorita aceptamos un número considerable de fallas pero cuando ocurre un sismo entonces que va a forzar Más allá a la estructura de lo que al final terminé haciendo vamos a empezar a migrar hasta el colapso
Y aunque nosotros tengamos prevención del colapso porque nos ubicamos en este punto, ahora viene la parte de el costo inmediato por control.
Poner en la balanza, entonces realmente.
Me conviene invertir, o sea, si yo estoy viniendo desde cero, me conviene.
Ahorrar dinero durante el proceso de análisis y durante el proceso constructivo, porque asumo que.
Hay bajas probabilidades de que ocurra y mejor me resguardo las espaldas y protejo un poco más mi estructura, que yo sé que va a requerir más y como entonces lo que decimos es voy a invertir mucho y probablemente ese sismo no aparezca, pero si aparece el sismo, dice, nos vamos dando cuenta que los sismos cada vez están siendo más severos.
Entonces cuando aparezca ese sismo nos puede llevar hasta este punto que dice mayor deformación lateral, recordemos mayor nivel de daño estructural y no estructural tenemos nosotros en la estructura.
Y entonces vea.
Dice aquí agua.
Y giro.
Ellos, desde hace mucho tiempo, vienen definiendo la parte de.
¿Por qué seguimos, dice?

Todavía y nuestros normativos y mucho de lo que hacemos, porque todavía se tiene en cuenta entonces la parte de.
No invirtamos.
En lo que vamos a hacer ahora, porque la ocurrencia probablemente va a ser muy pequeña, la probabilidad de que ocurra va a ser muy pequeña y cuando venga.
Y mi estructura fail, mejor la reparo.
Pero mucho de lo que pasa ahora.
Y tiene ahora, dice, a pesar de que un edificio que esté adecuadamente diseñado, ya se conforme al reglamento, al final puede resultar en una pérdida total después del sismo base de diseño. Sí, dice, porque al final cuando ocurra.
Si no ocurriera en lo que estamos nosotros no hay problema, pero llega el momento que va a ocurrir, dice dando lugar a mayores pérdidas que exceden por mucho el costo directo del edificio.
Nosotros creemos que no va a pasar nada, decimos lo vamos a reparar, entonces.
Muchas veces el tratar, perdón, de reparar fue difícil.
Sale más caro que hacer un edificio nuevo. Sí, entonces todavía incurrimos en el hecho de tener que llegar a todo el proceso de demolición y luego todo el.
El proceso de un levantado nuevo.
Y entonces dice la tragedia no es solo personal de acuerdo a lo que definimos acá dice no solo se pierde el patrimonio familiar.
Se pierden costos monetarios, pero entendemos que se empiezan a perder costos humanos. Hay una pérdida social también, entonces que empezamos a deteriorar también el medio ambiente con todos los procesos de demolición.
Entonces, para la colectividad, todo eso al final se vuelve una.
Pérdida muy grande, sí, entonces.
Mencionamos esto o hacemos mención en esta parte, dice, pero estamos.
Lo que estoy haciendo ahorita es definiendo que hacemos si nuestro edificio es nuevo, digamos.
Empezar a pensar.
En que lo voy a enseñar mejor.
Y tratar de ver cómo podemos ir migrando más hacia la izquierda que hacia a la derecha.
Entonces, si los sistemas estructurales diseñados de acuerdo a los formatos prescritos actualmente, que es lo que acabamos de mencionar.
Al final están propensos a baños y lo vemos definido, por ejemplo, vemos los.

Colombia, Venezuela, dice durante sismos intensos, la vulnerabilidad de los sistemas estructurales, entonces que tienen versiones anteriores a las normas actuales, al final están mucho más expuestos a sufrir daños, si nosotros ahorita tenemos control.
En nuestros edificios.
y estamos seguros de que si viniera un sismo muy Severo probablemente muchos de sus edificios ya no van a ser habitables o sea se logró el objetivo principal y por eso hacemos mención en ese objetivo principal que es la seguridad de la vida pero luego entonces tenemos pérdidas porque ya no va a ser
Habitable y si eso pasa con los actuales, los que vienen.
Y que son la base del curso, entonces están mucho más propensos a sufrir daños y por eso dice aspirar a controlar el nivel de daño estructural.
Dentro del contexto de una propuesta de rehabilitación implica que es lo que estamos tratando de hacer ahora es entender.
La importancia y la necesidad de tener un control de la deformación lateral del sistema estructural.
Eso desde la sesión anterior, entonces hemos venido haciendo mención.
Que la fase que más cuesta controlar de un sismo es la componente horizontal.
Y es la que más cuesta controlar y es la que más cuesta entender. Y esa componente horizontal es la que entonces desplaza nuestros edificios y por esa razón, porque nos cuesta entenderlo y cada vez sufre modificaciones cuando creemos que por eso decía el lo que mencionaba.
El día de hoy, aunque muchas veces creemos entonces que con este normativo que acaba de salir, por ejemplo, yo ya tengo control de lo que está pasando, entonces sacamos y se publica un normativo y dice, mire, ya tenemos más control de los sismos y entonces por eso dice, viene el sismo y nos baja de nuestra nube y nos ponen.
Una realidad diferente porque dice, mire, ahora.
Voy a tener un sismo diferente y me voy a comportar de una manera diferente y voy a hacer que sus estructuras se muevan muy diferente.
Entonces.
Dice eso es un poco complicado eso, pero tenemos que entender esa importancia de controlar la deformación lateral del sistema estructural que ya está hecho.
Que probablemente podemos modificar mucho y hacerle arreglos a un sistema nuevo. Y si entiendo, digamos que inclusive el entender qué voy a hacer con estructuras antiguas.

Me permite empezar a tener mejoras en estructuras nuevas porque.
La sesión anterior veíamos algunas imágenes en las que teníamos un pequeño marco y que al aplicarle una fuerza lateral, entonces el marco sufría excesiva deformación.
Y entonces dicen tratar de entender ahora que muchos de los edificios que se tienen actualmente construidos bajo metodologías anteriores, dijimos el boom y el lo que nos llevó a ver y decir, miren, tenemos lo mejor en.
tecnología para construir fue la integración de Marcos a las estructuras y que nos permiten entonces dijimos tener luces más grandes fachadas más grandes espacios y ambientes más grandes
Pero que con el tiempo hemos ido a mejorándolos sustancialmente, pero que todavía presentan fallas y es por como tal por el sistema definido bajo vigas y columnas. Entonces, si lo que es lo que existe un alto porcentaje son.
Estructuras tipo marco y lo que hacemos actualmente son estructuras tipo marco, entonces es ver la forma de poder reforzar esos marcos para evitar esta deformación lateral.
Entonces a partir de ahí dice acá estamos en este momento dijimos estamos en la seguridad de vida y de aquí para acá entonces nos hemos dice para el sismo base de diseño que tenemos de aquí para acá nos hemos ido dando cuenta que los sistemas de marcos entonces empiezan a presentar ciertas falencias.
Pero que como lo que seguimos haciendo van a ser Marcos y lo que vamos a encontrar van a ser Marcos. Entonces es tratar de entender cómo podemos nosotros venir. y.
Reforzar esos marcos.
What are the hits?
Tampoco tiene.
Por eso estamos tratando de entender lo que hacemos ahora, lo que hacemos actualmente, porque entonces dice, si lo que hacemos actualmente está por acá, por eso mencionábamos la clase anterior, si lo que hacemos ahora está por acá, entre seguridad de vida y colapso, digamos.
No tiene mucho sentido.
Entonces, traer una estructura construida hace muchos años.
Que su.
que lo más probable es que ante la ocurrencia de un sismo Severo tenga colapso inmediato entonces reforzarla o restaurarla para traerla a este punto en el que nos encontramos actualmente entonces dice tampoco tendría tanto sentido si nosotros

entendemos que una estructura nueva a la hora de que ocurra un sismo Severo Entonces nos va a empezar a mover lateralmente hacia la derecha y hacia la derecha. Entonces empezamos a tener falencias. Entonces, si nosotros vamos a invertirle tiempo y recursos a esa readecuación, entonces dice podemos empezar a pensar.
Y a entender lo que estamos viendo ahora para sacar nuestra estructura que estaba desde el colapso y que venía por acá y llevarla lo más cerca que podamos.
A este punto de ocupación inmediato.
¿Para qué entonces? Para que tengamos como que un margen de seguridad mucho más grande y que entonces no nos veamos en.
en el en el mal digamos de haber invertido haberla sacado de aquí y cuando ya está en este punto y ocurra un sismo el sismo base de diseño de todos modos la estructura termine quedando inservible entonces si vamos a restaurar ya presenta falencias
Y dejarla en este punto, entonces como que no mucho nos trae cuenta dejarla en este punto porque como que la vamos a regresar acá, entonces mejor la podemos llevar un poco más acá y tal vez probablemente la podamos al final contener todavía en este punto, sí, y no la regresamos a su punto.
Original.
No.
Entonces, con lo que hemos visto hasta el momento, dice, con lo anteriormente he visto, dice el diseño sísmico puede plantearse.
Al final, como un problema de demanda, capacidad. Sí, al final todo lo que nosotros definimos es va hacia ese punto de la demanda, capacidad. Entonces, ¿qué me demanda el sismo? ¿Qué es lo que me va a pedir el sismo? De acuerdo, de nuevo mencionamos de acuerdo a las limitaciones que podemos tener.
¿De entender el sismo, entonces qué me demanda el sismo y entonces qué le puedo ofrecer yo?
Cuando él me solicite a mi estructura, si el sismo va a decir, mire, yo lo voy a mover de tal manera y voy a ir a tratar de hacer a su estructura todos los destrozos posibles, y entonces yo voy a ver qué capacidad tengo para oponerme a las demandas que el sismo me plantea, y por eso dice, debemos de buscar una solución razonable.
Hacia esa parte di la demanda capacidad.
Y entonces dice, los objetivos de diseño de una estructura de ocupación estándar son consensos internacionales los que se tienen definidos. primero es.
Resistir.

¿Sin daño, entonces dice cómo resistimos sin daño?
Para resistir sin daño, entonces hacemos la consideración de tener menores niveles de movimientos sísmicos. Y entonces estamos tratando de definir, no voy a tener daño porque si no tengo daño, entonces cuando mi sismo.
Sus movimientos son muy pequeños y entonces dice si yo puedo controlar bajo movimientos pequeños.
Y no sufro daño. Entonces puedo tratar de ver, digamos, desde un punto de vista un poco matemático, cómo puedo interpolar yo esa ecuación de que si mi movimiento sísmico es pequeño, resisto.
¿Ese movimiento sin tener ningún daño, entonces cómo ahora lo puedo interpolar aquí sin movimiento sísmico?
No va a ser menor, sino que va a ser un movimiento sísmico severo. ¿Cómo puedo entonces seguir bajo la misma ecuación, bajo la misma igualdad de poder resistir sin daño?
Pero entonces dice entonces resistir sin daño estructural, dice ahora, aunque posiblemente con algún tipo de daño estructural, pasamos de pensar, resistimos sin daño porque tengo niveles menores. Entonces mi ecuación me va moviendo y dice, ¿cómo puedo resistir sin daño estructural?
Dice, aunque posiblemente con algún tipo, es el hecho de definir que mis niveles son moderadamente.
Un poco más altos y cuando mis sismos sean mayor, mucho mayores que lo que tendríamos por acá, entonces debería resistir sin colapso, dice, aunque con algún tipo de daño estructural y no estructural, es la filosofía que se mantiene actualmente y por eso dice es una filosofía.
Que se maneja a nivel internacional.
Ahora dice, si nosotros tenemos acá el enfoque actual otra vez.
Y acá están nuestras estructuras.
¿Y entonces, hacia dónde vamos? Y dicen, nosotros vamos hacia el hecho.
De que nuestras estructuras, las estructuras con las que vamos a trabajar, digamos, nuestros clientes están en este punto, dice versiones pre 1985.
Estamos hacia acá.
Y qué es lo que pretendemos otra vez y y Esto va a estar apareciendo mucho y lo repetimos y lo repetimos muchas y muchas veces porque al final es lo que tenemos que tener bien claro Sí mi rehabilitación estructural Entonces no la puedo dejar acá lo mencionamos anteriormente no la puedo dejar acá la debo de emigrar hacia este

punto si lo más que pueda
Hacia la parte de ocupación inmediata, entonces todo lo que definimos acá ahora dice, como tengo cada vez mayores demandas, entonces estamos entendiendo cada vez que lo inesperado puede ocurrir y últimamente nos damos cuenta.
¿Que esa probabilidad de que lo inesperado, porque siempre venimos pensando entonces que como ese sismo que está en la normativa, es para tantos años y que va a pasar tanto entonces?
¿Para qué lo uso? Mejor le bajo un poco.
Entiendo que puedo aceptar daños, que fue lo que vimos anteriormente. En nuestro entender está bien clara esa parte y siempre la hemos tenido en mente. Puedo aceptar ciertos niveles de daño.
Pero tenemos que empezar a tener claro que esos niveles de daño que estoy aceptando cada vez los estoy bajando un poco más hacia la derecha.
y dice cada vez nos muestra más que las demandas son mayores porque lo inesperado entonces que nosotros creíamos anteriormente que puede ocurrir o que podían ocurrir nos damos cuenta últimamente que están ocurriendo si ahora ya no queda en nuestra mente nada más mire es que ese sismo puede que venga dentro de tantos años
Pero mientras viene, ya más adelante, cuando tengamos más dinero, miramos cómo reparamos lo que pueda dañarse. De todos modos, acepto que se va a dañar.
Pero ya nos dimos cuenta entonces que si suele ocurrir, es muy probable entonces que vayamos a decir no lo logré y acepté los daños, no colapsó, pero ya no la puedo reparar. Sí me hizo más caro repararla que demolerla y hacer una nueva. Entonces sí dice entender entonces que.
Si eso pasa con las nuevas, las anteriores las debo de empezar a migrar un poco más allá, vuelvo a repetir, para que al menos me la regrese a este punto y no la lleve al colapso.
No, pero entonces uno de los objetivos del curso.
Pues lo que hemos estado, habla y habla y habla, probablemente.
Es que nosotros podamos entender.
Esas características mecánicas de la estructura.
¿Cómo es que mi estructura se va a comportar? ¿Cómo es que mi estructura se va a mover? ¿Cómo es que cada elemento entonces entra en deformación? ¿Cómo es que cada unión se comporta? Entonces por eso decía al inicio, empezamos como que la.

A tener la unión de muchos conceptos, porque nosotros veíamos, por ejemplo, mecánica analítica, elementos que tipo vector, que hacia dónde se mueve una fuerza cuando trabaja tensión, cuando trabaja compresión, si la fuerza es interna, si la fuerza es externa.
Y luego migramos de esa parte, decir si estoy en un no me puede generar o no me puede generar rotaciones. Y luego veíamos que empezaban a haber esfuerzos internos que venían provenientes de fuerzas externas en mi elemento, entonces que podía hacer que mi elemento se compresione, que se estire.
Que se flexione, que se torsione.
Y que luego unido un elemento tipo viga con un elemento tipo columna, entonces que hay un nodo y que ese nodo tiene que tener capacidades de resistencia.
Y entonces ahora empieza a tener sentido que qué pasa si mi viga se flexiona mucho, que si mi columna lateralmente se desplaza tanto, entender entonces que cuando mi columna tenía desplazamiento o no tenía desplazamiento, si estaba arriostrada, no estaba arriostrada, qué tanto podía asignarle un valor de K para encontrar una longitud efectiva.
Entonces esa parte o esas características mecánicas de la estructura dice entonces deben proporcionarse o las tenemos que tener bien claras para controlar 2 cosas. Sí, y entonces aparecen acá 2 colores porque dijimos que como que teníamos una tabla de colores.
Para ir definiendo como que lo verde es lo que yo espero obtener, que lo rojo es mi mayor amenaza y que colores intermedios, entonces los puedo como que tomar en cuenta, aunque no son tan primordiales.
En lo que estoy haciendo y por eso dicen que cuando entienda bien el comportamiento mecánico de la estructura, que cómo voy a entender ese comportamiento mecánico de la estructura, por ejemplo, yo no puedo venir y creer que si voy a ver una un edificio de hace.
40 años, por ejemplo.
Que pueda ir y leer mi normativo actual y decir si para poder el acero mínimo en la viga es tanto el acero por flexión, el acero por corte en mi columna, el acero mínimo que tantas longitudinales, que tantas transversales que la longitud de confinamiento.
Sí.
Que toda esa característica mecánica.
La tengo proporcionada actualmente, pero que si esa va a ser mi base para tratar de entender lo que pasaba anteriormente con las estructuras, entonces no me va a

funcionar lo que voy a hacer.
Porque mis estructuras, entonces dijimos dependiendo cuando fue construida mi estructura, yo debería de entender esas características mecánicas. Entonces, cuando yo ya sepa con qué me voy a ir a enfrentar.
Entonces también hemos ido entendiendo.
Inclusive desde que veíamos nuestro curso de análisis estructural, vean que aparecía una formulita que la usamos.
Muchas veces.
En análisis estructural que decía esto, fuerza.
Es igual a K por D.
Where's the sigo a la Kaporte?
Y K, entonces es la fuerza que empuja mi elemento o mi estructura K, entonces así era mención a la rigidez.
Y de al desplazamiento.
¿Y por qué hacemos mención de esta formulita? Porque si regresamos acá, dice qué es lo que estamos diciendo, dice.
No, sorry.
Estamos mencionando que a mayor deformación lateral, mayor nivel de daño estructural y no estructural, y entonces no estamos pensando.
In.
Que mis elementos, por ejemplo, que mi columna, que mi viga, que como son de concreto, entonces el concreto no va a tener capacidad de resistir, porque hicimos mención entonces que el concreto, por ejemplo, que trabajaba con presión, que el acero que me entonces ayudaba a aplicarle.
Flexion.
Al concreto alcanzan, dijimos, tienen que alcanzar. O sea, si no logramos el principio eso de que los materiales como tal, con los que está hecho mi elemento, alcancen su resistencia de diseño, porque entonces yo defino una resistencia de diseño.
Para ese material.
Y es lo que hemos venido mencionando. Entonces yo voy a lograr que hasta este punto se alcance esa resistencia del material, que si no logro eso, entonces ahí sí ya fracasé completamente con mi estructura porque debería soportar toda su carga gravitacional. Entonces cuando yo logro soportar toda esa carga gravitacional.
Ahora empiezo a entender, dice, ya lo logré, pero ahora esa resistencia la debo de mantener durante las deformaciones laterales.

Y entonces regresamos acá.
Y dice esta parte que está acá.
Entonces ya la logré.
Sí, ya logré la resistencia, ya la había logrado antes de cualquier cosa.
Y por eso está acá en medio amarillo.
Don Maru.
Marlon preguntó algo.
No, pues entonces decimos esa parte que está aquí porque la resistencia.
Ya la tenemos gana.
Entonces ahora el objetivo es si la resistencia de mis elementos.
Ya la logré.
No, por eso decimos, no tiene tanta, o sea, no es tan importante el pensar que si mi estructura está soportando bien las cargas de diseño.
¿Por qué me debo de ver en la necesidad de incrementar la resistencia?
Y no voy a lograr nada con entonces tener un concreto más resistente, con tener un acero más resistente, digamos todo de mayor grado, porque la resistencia ya la tengo bien. Ahora lo que me conviene es lograr que esa resistencia que mi estructura ya la logro.
es tener la resistencia para la que fue diseñada Entonces ahora se mantenga durante la aparición de una fuerza lateral y dice cómo logro eso a partir de esta ecuación básica que traemos desde análisis estructural porque dice fuerza y esa fuerza es una fuerza lateral
Entonces va a ser igual a la rigidez por el desplazamiento.
Y si lo que yo no quiero entonces es que mi estructura se empiece a mover cada vez más a la derecha.
Cuando venga el sismo que me está empujando en esta dirección hacia la derecha, digamos hacia la izquierda.
¿Qué debo de incrementar o qué debo de ganar? Digamos, entonces debo de ganar en mis estructuras rigidez y por eso está como una parte importante acá en verde, porque dice debo de controlar bien esa rigidez que cuando encontremos entonces cómo lograr ganar.
en nuestras estructuras rigidez Entonces ya esta razón directa entre rigidez y desplazamiento Y si tengo más rigidez voy a tener entonces menos desplazamiento porque la rigidez va a pasar a dividir a la fuerza entonces entre más grande sea la rigidez mi desplazamiento va a ser mucho más pequeño

Y por esa razón.
También dice.
Y como segunda condición, digamos, yo podría venir.
Y.
Entonces, pensar que puedo incrementar de forma sustancial la resistencia de mis elementos.
¿Que los voy a reforzar?
para resistencia de tal forma digamos que la resistencia sea la que se oponga a esa deformación lateral Así que ahora no tenga solo la capacidad de trabajar bajo sus componentes gravitacionales sino que también ahora tenga la resistencia el papel protagónico
En esa deformación lateral.
Entonces también lo voy a poder lograr. El problema dice entonces cuando ponemos en la balanza, ahora sí es que.
A la hora de trabajar una estructura, dice en términos muy de dinero, es más barato. Tratar de comprar rigidez para mi estructura, que tratar de comprar resistencia para la estructura.
Porque yo, por ejemplo, podría decir voy a aplicarle o voy a incrementar la inercia de mis vigas, la sección de mis columnas. Entonces, probablemente encamizar una columna va a ser un proceso, digamos, no estoy diciendo que es fácil, pero probablemente el encamisado va a ser un proceso relativamente sencillo.
Entonces va a llegar el momento que yo voy a poder bien colocar.
Probablemente le puedo colocar acero longitudinal para reforzarlo, pero lo más importante que le voy a colocar acero transversal porque las fuerzas están pegando transversalmente a mi columna. Entonces puedo incrementarle el tema de los estribos.
Y luego power phone.
Me paso a las vigas y a las losas, por ejemplo, entonces ya se me va a complicar, se me va a empezar a complicar el hecho de querer meterle estribos a mi viga, sí, el reforzar de forma correcta mi losa.
Y no estamos diciendo que no se puede hacer.
Se puede hacer inclusive. Vamos a ver entonces algunas técnicas más adelante en las que ganamos resistencia en vez de ganar rigidez, porque probablemente no se va a poder lograr la rigidez que deseamos, pero que entonces en esa balanza hacer esos trabajos en la estructura.

Sale mucho más caros que tratar de ver de qué forma llego, por ejemplo, y coloco algunos elementos tipo brace en la estructura.
Entonces probablemente tengo que hacer ciertas modificaciones. Aporto rigidez lateral, que fue lo que vimos entonces con el marco que se movía y le colocamos un elemento diagonal, entonces evitamos la deformación lateral en ese marco. Entonces empieza a venir la parte de control o rigidez o control o resistencia.
Que es lo que hice acá, sintiendo cómo está mi estructura.
Porque de eso dependo también, porque hay ocasiones.
Dice en las que yo voy a tratar de venir y agregarle rigidez a la estructura, pero sus características mecánicas son muy malas. Entonces hay técnicas.
Que funcionan en una estructura, pero que si lo aplico en otra estructura que tiene condiciones mecánicas muy malas, entonces en lugar de ayudar puedo terminar dañando más la estructura y entonces puedo migrar a la resistencia.
Bajo método de bloquelas tradicionales.
también mencionamos que podrían haber otro tipo de metodologías como aislar la base y cuestiones de ese tipo pero que no son parte de la esencia del curso sí que son parte de cursos que tienen otro nombre más adelante dentro de la maestría entonces que acá nosotros nos basamos en aplicarle
Rigidez o resistencia y de esa madera, entonces de esa forma tratamos de ese acomodar la capacidad que tiene mi estructura de deformarse, porque si yo entiendo que mi estructura tiene muy poca capacidad de deformarse.
Porque va a colapsar muy fácilmente. Entonces debo de tener esa capacidad de controlar esa deformación. Dice entonces todo eso, de acuerdo a lo que mencionamos, debe de estar dentro de los límites técnicos y económicos aceptables.
Por eso hacíamos mención que no puedo decir, mire, reforcemos todo por aplicándole resistencia, pero por ejemplo.
me doy cuenta que tengo ambientes o luces o fachadas que son muy pequeñas y voy a incrementar demasiado las secciones o O tengo alturas de piso muy muy bajas y entonces incremento mucho las secciones que eso ya no va a quedar funcional también entonces dice técnicamente
Eso no va a ser viable y probablemente económicamente tampoco, o técnicamente sí es viable, pero económicamente no, o alguna de las combinaciones. Entonces siempre debo de hacer algo.
Que tenemos que tener en cuenta todos los ingenieros desde cualquier ámbito que nos desenvolvamos. es que.

Pueden haber normativos, puede haber lo que sea que yo puedo venir a hablarles acá de algunos temas que otros profesores le hablan de otros temas y que nosotros entonces vamos entendiendo y vamos aceptando la información y que la vamos procesando.
Pero por más información que tengamos, por más libros que leamos, por más normativos que nosotros podamos definir.
Si lo que tenemos que tener primero no lo tenemos claro.
Y eso es sentido común, sí, porque no voy a ir yo y porque el normativo o porque en otro lado se hizo o porque yo vi en.
Un tutoriallo porque vi un artículo que se hacía de alguna manera, pero si mi sentido común me dice que para la estructura que yo quiero trabajar, eso no va a ser viable o para el área en la que voy a trabajar, eso no va a ser viable. Entonces tampoco lo puedo desarrollarse. Entonces lo primero que tiene que.
Tienen que tener todos, es el sentido común y ya luego entonces, cuando tenemos bien claro y desarrollamos bien nuestro sentido común, ya tenemos nosotros la oportunidad de tomar un poco de lo que vemos o sí o de las pinceladas que nosotros podemos dar, porque probablemente lo que podemos dar.
En los cursos es muy poco, pero al menos se deja el chispazo para que cada quien vaya.
Adentrándose más a cada uno de los temas que compete, dice.
¿Y al final, qué queremos encontrar? Que la respuesta dinámica dice durante las excitaciones sísmicas de diseño sean aceptadas de buena manera. Entonces, en un proyecto de rehabilitación sísmica, ese suele ser muy complicado incrementar la capacidad de deformación lateral.
Eso es lo que hemos estado diciendo al final, como incremento esa capacidad de deformación lateral.
Si la estructura ya está hecha, o sea, si la estructura ya tiene sus materiales y si el concreto con el que se hizo no era muy bueno, entonces qué tanto se puede deformar lateralmente, o sea, qué tanto puedo hacer yo que ahora la estructura se deforme un poco más y que no se agriete o que no falle. Entonces es dice, es muy complicada esa parte de que yo quiera incrementar la capacidad.
De la estructura de formarse y vuelvo a repetir principalmente.
Porque ya está hecha, entonces ya los materiales ya existen, ya no tengo control, yo ya no puedo decir, voy a hacer mi diseño de mezcla y le voy a agregar tales características con tal de que funcione y le voy a agregar más varillas para que

entonces pueda deformar un poco más lateralmente. No, eso ya está hecho, entonces tratar de.
Incrementar esa capacidad es muy complicado.
Dice por medio de mejorar el detallado de sus elementos y dijimos que era hacer el detallado, entonces el detallado era decir lo que hacemos ahora. Sí, porque venimos y diseñamos una columna, entonces venimos y tomamos nuestra columna actualmente.
Y entonces tengo nuestra columna y proponemos que van a haber tantas varillas longitudinales. Entonces luego nuestros diagramas de interacción nos dice, mire, si es correcto con ese acero que usted propuso, digamos que le propusimos un 2% y lo chequeamos y estamos bien. Entonces yo digo, todavía voy a incrementarle un poco esa capacidad de formación lateral.
Le puse 2 y veo que chequeo. ¿Y entonces qué pasaría si le colocáramos un 2.5%? Y vamos viendo de todos modos que tengamos excesivo a cero en nuestra columna y empezamos a colocar entonces y empezamos a definir, tengo acá.
Mi viga, entonces me voy a separar 5 cm y empiezo a colocar mi primer estribo y vamos colocando estribos. Y entonces digo aquí, tengo mi zona confinada y coloco mis estribos, los calculo y los diseño. Tengo acá, entonces lo separo más. Entonces voy a mi zona no confinada.
Y así vamos, entonces lo que estoy haciendo acá es lo que se conoce entonces como el detallado de la columna.
Es lo mismo que entonces tengo mi viga. Entonces digo tantas varillas longitudinales. Puede haber si viga entonces, dependiendo los momentos que tengan acá, si necesito colocarle algunos bastones, si necesito colocarle tensiones, necesito, no necesito bastones.
¿Cómo voy a colocar mis estribos y todo esto que hacemos acá es lo que se conoce como el detallado de los elementos?
Y por eso define acá que en un proyecto de rehabilitación suele ser muy complicado incrementar la capacidad de deformación lateral por medio de mejorar el detallado. Porque era lo que decíamos, entonces la columna probablemente si mi columna ya está construida, yo puedo encamisarla y decir entonces le voy a hacer otros estribos aquí afuera y que lo que ya está que me sirva de núcleo nada más. Y entonces luego voy a hacer otro proceso de fundición. Entonces tengo un núcleo y lo voy a reforzar. Estoy mejorando el detallado de esa columna, pero si tengo mi viga.
Y esa viga ya está construida.

Y aquí arriba tengo mi losa, por ejemplo, y entonces ahora me resulta más complicado el traer y decir voy a colocarle.
Más estribos, acá te voy a colocar más varillas y luego entonces voy a fundir para esta nueva viga. Entonces empiezo y tengo que venir y hacer modificaciones a la losa para poder hacer una fundición de la viga. Y entonces debo de ver cómo logro continuidad en los elementos, entonces que el acero que está por acá.
Con el que reforcé pase al siguiente elemento y entonces el detallar ahora de nuevo, digamos, es como tratar de hacer de nuevo esa viga que ya está, que yo le pueda incrementar esas características. Es muy complicado.
Complicado en que dice en términos económicos y entonces resulta.
Otra vez y por eso y vamos a estar hablando mucho, mucho y vamos a probablemente terminar el curso cuando llegue el momento y vamos a seguir hablando de esta parte. Si es más viable incrementar rigidez lateral, como que esa es nuestra palabra base acá, la rigidez lateral.
entonces por eso dice que ese es el objetivo como que es el objetivo del curso por eso vamos a tratar y se planteará se planteará el control del daño estructural y no estructural a través de ese control del desplazamiento lateral si vamos a dice vea entender que vamos a controlar el desplazamiento lateral
No vamos a incrementar la capacidad de formación, sino que vamos a tratar de tener mayor control en ese desplazamiento lateral.
¿Entonces dice cómo empezamos a?
Migrar hacia ese punto.
Y ya tenemos.
Yeah, yeah, I was definido.
mucho o poco el tema de qué es lo que debo de entender de dónde vengo dónde estoy y hacia dónde debo de ir y qué debo de controlar en mis elementos y en mi estructura Entonces cómo empiezo ahora a moverme de ese conocer lo que tengo
A empezar a darle un poco de control a esa respuesta sísmica.
Entonces aparece acá.
Una imagen.
Ocurrida luego de un sismo.
Sí, entonces vemos.
Y eso es lo que sucede actualmente.
¿Y si esta imagen nos permite a nosotros como que?
Comprender.

¿Qué hacemos?
¿Y a veces qué hacemos bien?
Y a veces que nos hace hacer cosas que están bien, pero que al final como que no nos llevan a una conclusión tan razonable en nuestro funcionamiento y que a veces nos es.
Nos metemos tanto, principalmente en la actualidad nos metemos tanto al.
Al apoyarnos tanto de software y de algunas situaciones, inclusive actualmente la inteligencia artificial.
Pero que empezamos a perder ese sentido común y empezamos a dejar fuera el entendimiento básico de algunos fenómenos que nos pueden ayudar a predecir de mejor manera el comportamiento de nuestras estructuras.
¿Qué dice después de un sismo?
Vienen in to desploma.
Un sinfín de macetas de bambú y se desploman las macetas de bambú.
Entonces dice, a partir de acá dice, si nos damos cuenta, tenemos.
Un sinfín de macetas derribadas.
Pero cuando vemos, por ejemplo, esta maceta que está por acá.
Vimos esta maceta que está por acá porque no se ve el color.
Esta que está por acá.
Todas las que están alrededor de.
Se cayeron.
Y entonces esta maceta que está acá quedó de pie.
Y eso es lo que hacemos entonces, por ejemplo, ocurre un sismo severo y vemos que muchas estructuras terminan dañadas.
Y luego vemos que hay una estructura que su nivel de daño.
No fue tan considerable.
Y entonces venimos.
Y sucede lo mismo que está por acá, dice esta maceta quedó de pie, entonces algo tiene esa maceta porque quedó de pie.
Entonces empezamos a hacer análisis numérico, análisis matemático, empezamos a venir y lo planteamos, lo metemos a software, lo modelamos, lo corremos y hacemos de todo.
Y entonces, cada vez que corremos, cada vez que hacemos, cada vez que asumimos algunas condiciones y vemos diferentes situaciones, vamos a ver que entonces el comportamiento de esta maceta es diferente.

Entonces que tenemos miles y miles de opciones para seguir modelando, para seguir analizando y cada una de esas miles opciones que hemos hecho nos lleva a resultados diferentes y dice podemos pasar toda la vida viendo y asumiendo y perdemos el tiempo tratando de identificar.
¿Bajo muchos conceptos, por qué la maceta no se cayó desde un punto de vista analítico?
Y dejamos de ver entonces ese sentido común, muchas condiciones que.
Rodean.
Algunas otras.
Digamos a algunas otras condiciones en el entorno.
Dice, no podemos y ya vimos que entonces resulta muy complicado igual, entonces como que eso es como que la base que tenemos como para ir mejorando.
O sacando nuevas ediciones cada vez de nuestros normativos, porque entonces agarró y vino un sismo, demolió estructuras, entonces empezamos a hacer muestreos, empezamos a tomar información hasta donde da el alcance, entonces identificamos ciertas condiciones.
Pero si nosotros quisiéramos modelar el edificio que más o menos quedó y tratar de ver qué fue lo que lo mantuvo de pie, entonces sea al 100%.
El software más avanzado que podamos tener.
No nos va a dar esa respuesta.
Entonces nosotros empezamos y venimos y empezamos a ver y definir.
Un sismo severe.
La maceta quedó de pie. ¿Por qué razón? Entonces empezamos a ver.
Y analizar, y entonces nos complica, pero dice.
Mejor voy a dejar de analizar la maceta y voy a empezar a ver un poco más allá qué es lo que está pasando. Me doy cuenta, hice todas las macetas cayeron en la misma dirección y entonces puedo empezar a definir que probablemente.
Si tengo un mejor control en el movimiento hacia este sentido, que probablemente ese es el sentido más crítico que mostró el sismo, entonces puedo tener un mejor control de mis estructuras y entonces empiezo a ver y a definir que existen algunas condiciones.
Que probablemente no estén.
Pistas en el modelaje a profundidad de la maceta, pero empiezo a ver cosas a su alrededor que me permiten empezar a ver, entonces que puedo hacer algunas modificaciones.

Entonces yo vengo y digo si esta maceta no se le cayó.
Y ahorita que ya todas están tiradas. Si yo la empujo, probablemente se va a caer porque tiene las mismas características que el resto de las macetas, pero que en el momento exacto del sismo, entonces se cumplieron probablemente algunas otras condiciones que no permitieron que ella se cayera, que probablemente las que están a su alrededor.
Empezaron a jugar un papel.
En la ayuda de mantenerla de pie y por eso se formula aquí el porque se cayó la maceta, digamos.
Y entonces dice, a pesar de lo que nos falta por aprender, nos falta mucho por aprender. Ya vimos que el sismo entonces cada vez nos dice, usted cree que ya sabe, yo le voy a enseñar que todavía le voy a colocar más variables a su ecuación para que se dé cuenta entonces que no va a ser tan fácil que pueda encontrar la solución.
A la ecuación que yo le planteo a la hora de que.
Le mete una fuerza a su estructura, pues este a pesar de lo que nos falta por aprender.
Y de lo que jamás vamos a aprender, van a haber cosas que nunca vamos a poder aprender. Entonces es posible tomar decisiones.
Para salvaguardar nuestro entorno, sí, el entorno que ya está construido, la maceta ya estaba definida y entonces dice, si yo miro la maceta, entonces voy a empezar a entender que probablemente.
La maceta tenía ciertas debilidades.
dice qué tan importante es predecir la acción sísmica la respuesta dinámica del sistema en relación con aportar un mecanismo de defensas y ahora es cómo le voy a aportar a la maceta que ya tenía un mecanismo de defensa notable al sistema estructural entonces vengo y digo
Si lo que yo quiero es esta parte, la componente horizontal y aparte defino y dice que tengo una dolorosa historia, que entonces todo lo que nosotros vamos logrando atrás de ello.
Tiene mucho dolor, mucha pérdida. Entonces, si le ponemos atención a toda esa dolorosa historia, a toda esa pérdida, ¿cómo puedo hacer yo entonces para mejorar esa condición?
Entonces probablemente.
El problema no era la maceta.
Porque la maceta ya está construida.

Que es lo mismo que estamos definiendo, pero mi estructura ya está hecha, yo podría venir y decir voy a hacer una nueva maceta.
Entonces logre que cuando venga otro sismo las masitas no se caigan.
Pero entonces, pero si la maceta ya está construida, lo que sí puedo empezar a ver es.
A darle un sentido común.
Y probablemente definir que si cambio las condiciones de posición de la maceta voy a lograr oponerme a esa deformación lateral que si tengo esta estructura así recordar que entonces desde la parte más básica de física nos hablaban de
Los centros de masa y luego veíamos matemática y volvíamos a definir el centro de masa, los centroides y entonces hay figuras geométricas que lo que hacen es subir el centro de masa.
Y entonces, si recordamos.
Y cuando nosotros aplicamos una fuerza, decía el curso de mecánica analítica que yo tengo un elemento rígido. Entonces empezábamos analizando partículas y luego la partícula tenía una característica de rigidez. Entonces digo, yo tengo este elemento y el elemento rígido. Entonces tiene una forma.
Estoy de acuerdo a la forma geométrica definida, cada elemento tiene su propio.
Centro de masa, entonces por eso la estrella acá hace referencia a que la maceta que tengo acá en esta posición, el centro de masa se ubica en este punto.
¿Y entonces desde dónde va a volcar? Desde el nivel del suelo. Entonces si el centro de masa está acá y el nivel del suelo está acá, a la hora de adquirir una fuerza lateral, dice las fuerzas se analizan o se concentran en el centro de masa. Entonces si tengo esta fuerza.
Y tengo toda esta distancia.
Entonces voy a tener.
Aquí un momento.
Pero solo con el hecho de que entonces yo le cambie de posición a la maceta, entonces voy a lograr que ahora el centro de masa se ubique en este punto.
Entonces bajé el centro de más.
Tengo la fuerza aplicada que se va a aplicar en el centro de masa bajo la distancia, entonces este momento 2 va a ser mucho más pequeño que este momento uno.
Y entonces solo con hacer esa suposición y solo con tener bien claros esos conceptos tan básicos.
¿Puedo entonces tratar de ver de qué forma?

Sin cambiar la maceta.
¿Puedo evitar que se vuelva a caer?
Entonces no estoy cambiando la maceta porque la maceta ya está hecha, solo voy a ver la forma de readicuar la maceta.
Para que no se vuelva a caer, entonces como que ese ejemplo, que es muy básico, nos permite entender, en primer lugar, cómo es que empezamos a obtener información que nos permite entonces tener mejores propuestas a la hora de tener una estructura nueva.
Por eso decía ahí con esa dolorosa historia. Entonces, al final nosotros decimos que muchas veces se dice hay un sismo y un sismo muy fuerte y hay muchos daños, hay muchos colapsos y muchas vidas se perdieron. Y entonces aparece alguien y dice, pues es el mejor momento.
Es la mejor escuela para que salgan los ingenieros y empiecen a obtener información real de esa tragedia y se de esa dolorosa historia, se empieza a obtener información. Que no toda la información se puede obtener y que por eso dice acá, jamás vamos a aprender muchas cosas, pero que al menos que logremos obtener y aplicar situaciones muy básicas que nos permitan ir mejorando. Entonces, si ya está hecho, ¿de qué forma puedo hacer algo?
Para readecuar la forma de mi estructura y entonces que ya no voy a dar vuelta. Eso es como que mi objetivo principal.
Y entonces empezamos a entender otra vez nuestra maceta.
Dice, ahora tengo definido que ya le di vuelta a la maceta y entonces ya logré tener un mejor control en esa parte, es una cosa.
Una cosa es tener la capacidad de predecir la respuesta de los sistemas, lo que estamos aquí tratando es de predecir esa respuesta.
Y otra dice que eso sea necesariamente.
O no útil.
Porque yo puedo entonces, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, yo puedo venir y imaginarme que le puedo hacer un montón de cosas a la maceta, pero luego dice, entonces, ¿qué tan útil va a ser realmente el que yo pueda definir todas esas condiciones? Dice, ¿es posible aportar niveles adecuados de seguridad?
Combinando los resultados de los modelos relativamente simples. Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Estamos yendo a lo más básico de la física, el decir si tengo una fuerza y tengo una distancia perpendicular a esa fuerza, se va a generar una rotación, se va a generar un momento.

Por eso, combinando los resultados de los modelos relativamente simples con esto que dijimos acá, vean, sensatez, ingeniería. O sea, no solo es de venir y aplicar números y aplicar y meter a un software y todo, pero si no tenemos esa sensatez y ese sentido común, podremos pasarnos.
Haciendo toda la vida cosas que probablemente parecieran ser buenas, pero que son buenas para alguna otra situación, pero para lo que yo pretendo no va a ser útil.
Entonces por eso dice aquí que tenemos si tenemos nuestra.
Fuerza por demanda, o sea, al final es.
La demanda que yo tengo siempre, siempre debería ser menor o al menos igual que la capacidad que tienen las estructuras, y de ahí se define entonces ese comportamiento porque dice cuando hablamos acá de que.
A veces no todo es necesariamente útil. Y si nosotros bajamos el centro de masa, ya nos dimos cuenta que yo podría entonces hacer 2 situaciones, bajé en el centro de masa y entonces cuando bajo el centro de masa, yo puedo tener la condición de que se van a generar fuerzas laterales y esa fuerza lateral.
Me va a generar un momento de volteo.
pero que entonces también hay algunas condiciones que empezamos a definir y es el hecho de que Qué pasa si aparte de que yo sé que mi estructura se va a voltear digamos que el sismo viene acá y eso va a volcar de esta manera entonces dice
¿Qué tan prudente pudiera ser?
Por eso es ir esa sensatez ingenieril y si que tan prudente es si yo sé que va a pasar esto.
¿De qué forma me puedo? Entonces podríamos decir una de las opciones podría ser.
Si esto va a rotar para acá, porque no le inducimos entonces una rotación en el otro sentido.
Y aparte de ello, le generamos más carga gravitacional, entonces si yo le coloco más peso.
Va a ser menos probable que esto se vaya a volcar.
Y por eso dice, diseñamos algunas cosas que no son a veces necesariamente útiles y que aparte entonces esa sensatez ingeniería y él dice, yo podría hacer tratar de hacer esto si le voy a inducir un contravolteo, digamos que aparte le voy a aplicar más peso.
Cuando le aplique mucho peso, le aplico más masa. Entonces mi estructura va a tener, como tiene mucho peso, necesito mucha más fuerza para moverlo lateral.
Pero si hemos hecho mención otra vez que la maceta ya estaba a la vista.

Y que probablemente desconozco.
Muchas de las capacidades reales de los materiales.
¿Entonces, qué tanto me conviene agregarle más cargas gravitacionales?
O si estoy diciendo que mi estructura tiene muchos problemas a la hora de tener esas deformaciones laterales y yo le induzco una deformación lateral contraria, que es lo que decíamos que tanto en lugar de hacerle un beneficio a la estructura le termino haciendo un daño, entonces es el.
¿Qué tan conveniente es hacer esto? Que en algunos casos va a ser conveniente esto, pero que entonces depende otra vez de las características propias de la estructura que deba readecuar.
En las últimas décadas cambió el enfoque del diseño sísmico. Entonces digamos que eso es lo que hemos venido definiendo. Ha habido un cambio en ese enfoque del diseño sísmico, dice, porque más que diseñar las estructuras para que resistan un determinado conjunto de demandas sísmicas, entonces estamos considerando cada vez más.
Limitar las opciones que tiene la estructura para responder a esa excitación sísmica.
Sí, entonces estamos limitándole esas opciones.
¿Entonces cómo integramos o cómo se debe integrar lo mejor posible lo que sabemos?
Hasta el momento.
No de este curso, porque sino que de muchos cursos ya definimos desde lo más básico de la física.
Para aportar certeza de que todo saldrá bien en un ámbito de enorme incertidumbre.
Y por eso, desde atención a nuestra dolorosa historia, eso es lo primero que tenemos en cuenta.
En aprender de los errores anteriores.
Entonces se habló de que nuestras estructuras, digamos en un orden.
Deben de responder a 3 condiciones.
Dijimos primero.
Debemos de tener correcto control en la estabilidad local, el ver que la columna trabaje como columna.
Que sepamos y que tengamos bien claro bajo qué esfuerzos trabaja la columna.
Para que nos la afectemos más de lo que puede estar afectada.
Que la viga siga trabajando como viga, que el muro trabaje como muro y que entonces que cada elemento trabaje de acuerdo a lo que elemento el elemento

requiere. Eso es estabilidad local.
Y yo no voy a lograr que un elemento falle.
A menos que yo lo tenga controla.
Luego dijimos, yo puedo tener bien controlados mis elementos, que mi columna trabaja como columna y que el acero mínimo es el correcto. que.
El concreto es correcto, que el área gruesa, que el área chica y todo lo que nosotros querramos hacerle y le vemos y chequeamos su diagrama de interacción y lo chequeamos de acuerdo a diagramas de a CI, lo metemos a SAP o a ITAS y creamos nuestro propio diagrama por medio de software y hay muchas cosas que podríamos hacer.
Y asegurar que la columna está bien y modelo bien mi viga y hago mi viga y la construyo bien y lo tengo todo claro, y cada uno de mis elementos, la estabilidad local, la tengo bien controlada.
Pero luego entonces no le pongo tanta importancia.
¿Cómo voy a unir ahora cada uno de esos elementos que trabajé de forma individual? Porque tiene que haber un punto en donde una esa viga con la columna.
Entonces, si no tengo ese control, mi estructura es donde se vuelve mucho más vulnerable, porque entonces entra en juego la integridad estructural. Ven, aquí tengo una estabilidad local.
Puede que falle una columna, puede que falle una viga, entonces luego vengo y hago un proceso acá para poder reforzar ese elemento, restaurarlo o reforzar de alguna manera la estructura.
¿Puedo entrar a reparar esa estabilidad local?
Pero la integridad de toda la estructura está en las uniones. Nos damos cuenta acá que tengo vigas que no tienen falla, que tengo columnas que no fallaron, que tengo vigas que no tienen ningún tipo de flexión.
Pero que falló la unión entre la viga y la columna y entonces la estructura se desploma completamente sin que los elementos hayan perdido su estabilidad local, o sea, los elementos siguen teniendo toda su estabilidad local, pero se perdió la integridad estructural y entonces es debate cualquier cosa que yo pueda hacer.
Y la otra cosa, porque dijimos que hay 3 cosas que debemos de tener control, es la regularidad estructural, si el empezar a pensar que no puedo tener muchas irregularidades y que nos damos cuenta acá entonces que tengo elementos. o.
Son las desfasadas que tengo elementos sobrepuestos sin cuestiones. Entonces, ¿qué me van a hacer fallar? Entonces, estas 3 componentes, por eso dice aquí cómo

integro lo mejor posible lo que sabemos. ¿Y Entonces, ¿cómo lo integramos a partir de entender correctamente?
Y controlo mi estabilidad local, que debo definir a como dé lugar mi integridad estructural y que debo de hacer a como dé lugar.
Que mi estructura tenga una buena regularidad estructural.
Entonces a esta parte.
Empezamos a colocar nombre a cada uno de ellos y si tenemos la consistencia de la estructura.
Entonces, la consistencia de la estructura dice, debo de tener en cuenta que todas mis estructuras deben de ser consistentes.
¿Y a qué se refiere esa consistencia?
Dicen todos los definimos en ese diseño basado en capacidad, entonces lo primero que definimos en la consistencia es su regularidad estructura.
Entonces, bajo el bajo el argumento que tengo un buen control de la regularidad estructural, que mi estructura es regular, entonces empiezo a definir.
¿En qué orden?
¿Puedo aceptar que empiecen a aparecer daños?
Es el primer daño, lo primero que puedo controlar.
Bajo cualquier condición es la regularidad estructura.
Entonces primero mejoro la regularidad de mi estructura para darle consistencia.
En segundo punto, entonces entiendo o debo definir que si mis elementos se pasaron de la zona elástica, entonces estamos teniendo un comportamiento plástico.
Ese comportamiento plástico debemos de llevarlo, entonces por eso es que nosotros diseñamos y dice, yo debo de decirle a la estructura donde quisiera yo que fallara, donde le voy a colocar entonces mi fusible, digamos, si yo le voy a colocar un fusible, un breaker para que a la hora que haya un.
Una subida de corriente o de energía. Entonces el breaker se baje, que se queme el fusible, que pase alguna cosa y para que me cubra la estructura, que ese es el objetivo, por ejemplo, cuando viene un.
ingeniero que trabaja para una fábrica de autos Sí entonces el ingeniero tiene el encargado de toda la parte eléctrica del vehículo y dice voy a hacer todo mi cableado Y entonces para las cargas que va a tener cada uno de los elementos por ejemplo para la carga que va a tener
La luz.
En los focos principales, la luz alta y la luz baja se calculan las cargas y debería tener

un diámetro adecuado de cable. Entonces se controla el diámetro de cable y dice, como yo lo diseñé para tales condiciones, entonces le vamos a colocar bombillas de tal valor que consuman tanto. Entonces para proteger.
El cable, o sea, digamos que lo más difícil de cambiar ahí sería reemplazar todo el cableado. Sí, la parte más difícil sería echar perdiendo el carro.
Y luego lo más difícil es tratar de volver a cambiar el cableado del carro.
En el segundo paso, digamos, es entre de lo más caro, sería tener que cambiar los focos, tener que cambiar los mandos. Entonces, ¿cómo protejo todo? Me resulta más fácil decir, si fuera a haber un problema, mejor que se queme este fusible.
Le va a costar 5 días que sale. Es un fusible nuevo, lo coloca, pero al menos logró garantizar de que su cable no le pase nada.
Pero entonces pasa exactamente lo que pasa con nuestras estructuras.
Que yo dije, el fusible es el primero que se debería de quemar antes de que pase cualquier cosa con el carro.
Pero entonces venimos y compraron el carro y entonces el ingeniero dijo va a tener 2 bombillas de tal valor para que alumbren tanto y con eso estamos bien. Entonces se compra el carro y entonces pasan y ven y le colocan.
Unas cuantas barras led y neblineras y tantas cosas.
Y entonces cambiamos la capacidad del carro, entonces llevamos el carro y prendemos las luces y pum, se empieza a quedar el carro sin luces.
Porque el fusible ya no tiene esa capacidad para la que lo diseñaron. Entonces empieza a quemar el fusible y se empieza a quemar el fusible que llegamos con la persona que nos hizo la instalación o si la hicimos nosotros y entonces dice mire su fusible se está quemando porque es de 15 amperios, por ejemplo, pongamos uno de 25 y ya no se va a quemar.
Y exactamente el fusible ya no se quemó.
Y entonces vamos para todos lados con el carro y el fusible no se quema Pero entonces el cable que se diseñó con un diámetro para tal capacidad se empieza a calentar y el cable Entonces se calienta tanto que Pero como está enrollado con los demás cables no nos damos cuenta y lo que nos damos cuenta al final
Es que aparecen las noticias que un carro en carretera agarró fuego, por ejemplo, entonces nosotros modificamos esas condiciones para las que fue diseñada, para los que fue diseñado ese fusible. Sí, lo que pasa con un calentador en la casa le colocan un flipón de 30 amperios y se empieza a caer y a caer y a caer.
Y le empiezan a colocar flipona más grande sin antes detectar cuál era el principal

problema. Entonces cambiamos ese fusible que era nuestro seguro de vida, digamos, y entonces metemos el carro hasta que sea una pérdida total, porque se quemó en carretera. Ya no pudimos hacer nada más por ese carro. sí.
¿Y entonces por qué? Porque alguien no entendió cuál era el objetivo principal del fusible.
En una estructura, eso es tener una consistencia, digamos, hay que ser consistentes en lo que estamos haciendo. Entonces, si pasó en el carro, va a pasar nuestro edificio, nuestra estructura.
Entonces dice, a partir de ahí hay elementos en la estructura que son elementos tipo fusible, digamos que yo podría aceptar que tengan ciertas fallas o que se concentren en ese punto de las fallas.
Porque sé que no son elementos tan importantes que si luego lo tuviera que arreglar.
Que no es que va a salir más barato, sino que lo puedo hacer, pero que mi estructura.
No entra en riesgo. Entonces lo primero que dice el comportamiento plástico lo debemos concentrar en las vigas. Es decir, logro concentrar en las vigas. El comportamiento plástico quiere decir que entonces yo logro detallar mis vigas de tal manera que si fuera tanto lo que va a pasar.
En la estructura que se quiebre una viga, por ejemplo, así que falle la viga.
Pero que no pase al resto de elementos, dice estabilidad local, que era lo que mencionábamos acá. Entonces controlo la estabilidad local, dice cómo integro lo que estoy haciendo para obtener esta parte. Entonces activo la estabilidad local llevando todo a las vigas, el comportamiento plástico.
Entonces dicen, la primer condición que puedo aceptar es que tenga esa falla en la vida.
Luego, entonces, bajo el segundo argumento, pudiera.
No debería ser, pero pudiera. Entonces, si ya sobrepasé esta parte, mi segunda zona de defensa es, dice, por eso dice, sin daño en las zonas de colección y apoyo, eso es integridad estructural.
Y dice, aunque no es deseable.
¿Podemos empezar a aceptar?
Comportamiento plástico en la base de las columnas de la planta baja, que es digamos que una de las zonas que concentra más rigidez. Podemos todavía, digamos que bajo el podemos o debemos de controlar que empiecen a aparecer.

Que empiece a plastificar las vigas de plastificar las vigas. Controlamos que no hayan daños en las conexiones y cuando hayan plastificado las vigas podemos, dice, no es deseable, no es recomendable, pero en el peor de los casos podemos empezar a aceptar que en la base.
De la columna empiece a haber plastificación, pero no dentro de la columna como tal. Sí, entonces es ir definiendo esta parte de cómo hago entonces para llevar esa estabilidad local, esa integridad y cómo entonces definía esa regularidad y controlé la regularidad y entonces empiezo a controlar el resto de condiciones para darle una consistencia correcta.
La estructura.
¿Y entonces, cómo de esa consistencia que estoy definiendo de toda la estructura, que era la estabilidad local?
Y le dije que definimos en anteriormente, por ejemplo, en análisis estructural, que cuando definimos el análisis sísmico de los elementos o de las estructuras, la estructura empezaba a pasar de.
Dijimos.
¿Que si yo tenía un elemento que estaba por acá?
Y la aplicaba, se aplicaba una deformación a partir de que tenía un esfuerzo.
Entonces, conforme iba aplicando esfuerzo, mi estructura se iba deformando.
Terminaba de quitar el esfuerzo, regresaba y se empezaba a deformar en el otra dirección. Entonces iba de un lado para otro, entonces venía, se deformaba.
Regresaba, alcanzaba su resistencia de diseño, la resistencia de diseño en el otro sentido y se deformaba, deformaba hasta llegar a la zona elástica, quitaba otra vez y regresaba. Entonces estaba definido entre la zona elástica y tenía esto que estaba acá, era nuestro diagrama de esfuerzo de formación.
En un movimiento hacia la derecha y un movimiento hacia la izquierda creado por el sismo.
Luego dijimos, entonces empezamos a a aceptar el hecho de que.
ya me voy a salir de la zona elástica entonces que ahora vengo y que mi elemento se empieza a deformar que voy a la zona elástica que paso la zona elástica Y entonces empiezo a aceptar esa plastificación que vive la viga Entonces como se plastificó voy un poco más allá
una deformación digamos que tengo una deformación permanente que sería la pérdida que tengo pero gané en la absorción de energía Entonces yo sé que cuando esto regrese ya no regresa al mismo punto porque ya tenía una deformación

temporal entonces que va a bajar por acá dijimos
Que venía por acá y que se forma más y que ya no regresa, se empezaba a hacer esto.
Y como se seguía deformando, entonces bajaba acá.
Tenía nuestra curva estética y nuestro.
Nuestra curva esquelet, entonces dice, bajo este control empezamos a definir, dice ese diseño basado en capacidad. Lo primero que nos define o que nos determina es.
Que debo dimensionar de buena manera mis elementos y que debo de hacer todo lo que es correcto y todo lo que está definido, todo lo que está escrito y que todo lo que está normal para lograr tener un correcto dimensionado. Entonces dijimos, ese dimensionado correcto me va a ayudar.
Con la resistencia del elemento.
y luego entonces debo de como ya tenía todo el concreto aquí en ese dimensionado le voy a meter a cero para hacer un detallado dúctil entonces empiezo a cumplir con estas condiciones y voy por acá pues dice tengo una una viga R6 por ejemplo
Y cuando chequeamos la viga R 6 dice que entonces tiene un comportamiento correcto de acuerdo a lo que diferimos por acá es correcto, va, sube de forma, regresa, baja de forma y así vamos obteniendo un correcto comportamiento.
pero dice entonces luego hay una parte se realiza otra viga y esa tiene degradación paulatina dice excesiva de rigidez y resistencia a bajas de formación entonces empieza a tener un comportamiento ya no tan correcto y entonces empieza a tener subidas y bajadas y entonces esa viga no va a tener un correcto comportamiento en ese diseño
Pasado en capacidad, entonces, siempre que se hable de esa estabilidad local, volvemos a repetir, es la forma correcta de darle.
Dimensiones a mi elemento para que soporte las cargas para las que estoy diseñando gravitacionalmente y luego que cuando soporte la carga y alcance esa resistencia de diseño, la sigue conservando aún se siga deformando lateralmente.
Entonces tenemos que tener ese control si vemos que.
Salimos de acá y si tenemos una respuesta inestable a demandas excesivas de información, ver la forma entonces de que.
Es muy probable que mis elementos vayan a estar acá entonces.
Que los voy a tener por acá. Entonces, ¿cómo lo saco de acá? Entonces debo de llevarlo a una respuesta estable a demandas moderadas de forma decir y que eso es dinámica estructural.

Y entonces esa dinámica estructural me va a dar parámetros ingenieriles para poder mejorar esa demanda, sí, y para poder entonces tener algo que mencionábamos, la regularidad estructural, el sacar.
De situaciones que me creen.
Exageradas deformaciones, digamos, sí, porque ya vimos que una irregularidad inclusive me puede provocar hasta torsiones y entonces mejor me salgo de esa parte y ayudo de mejor manera a mis elementos que ya vi que tienen ciertos problemas.
A la hora de tener control en las deformaciones, entonces esto se llama la zona de control, entonces dice después de mucho tiempo.
Que se ha ido analizando y se han ido recopilar la información recientemente, al final, que es lo que vemos, se ha logrado entender que es muy conveniente.
Y los puntos donde vamos concentrando, entonces la capacidad de control.
Y esa capacidad de la no linealidad.
Que quede definido, digamos, principalmente para las estructuras que nosotros estamos tratando de re adecuar con dispositivos que sean especializados.
Dijimos, tenemos que tener ese y definir que los elementos tienen que estar fabricados con alto control de calidad, que tienen que estar cuidadosamente controlados porque dijimos que nosotros no vamos entonces a tratar de venir y que si yo sé que la estructura que voy a tratar.
Está en riesgo.
Que yo, en lugar de ayudarlo por meterle malos o hacerle malos procesos, termine perjudicando mi estructura.
Entonces todo esto si nuestra estructura fuera a ser nueva, tenemos todo el control, sí, y tenemos todos los dispositivos necesarios para tener ese control.
Pero como nuestra estructura no son nuevas, entonces hay que tener mucho más cuidado en esa parte.
Y si quitamos además a estos dispositivos la responsabilidad de resistir cargas verticales, sí, porque entonces ya no puedo venir y meter un dispositivo que me soporte cargas verticales, porque yo estoy asumiendo.
Que la resistencia que tienen mis elementos.
¿Es la correcta?
Denme un minutito, si quieren, porque no tomamos unos 15 minutos de descanso y así regresamos ahí, van a tomar algo y regresamos a las 7:00 de la noche para la parte final.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:30:46
De acuerdo en que gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:30:46
Disculpen, muy bien.

Juan Roberto Gómez Díaz 1:30:48
Good night.

Guzmán Rosales Juan Pablo 1:30:48
Ring in Herajin.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:51:22
Continuar por favor entonces.
Estábamos, nos quedamos en definir que si estábamos pensando en.
¿Mejorar las características de la estructura, entonces qué?
Con el control y el cuento, bueno.
El cuidado de los elementos dice que.
Hay que quitarle definitivamente la responsabilidad al elemento.
De resistir cargas verticales, o sea, que siempre que pensemos en elementos que van a ir a re adecuar una estructura.
No deberíamos de tener nada de responsabilidad en esa carga vertical, es de tal manera que en su caso, su comportamiento no lineal no comprometa a la estabilidad global. Sí, recordemos que si nosotros teníamos una columna.
Era el principio más básico de la columna.
Desde.
Aparte de la resistencia a los materiales.
Tienes una columna, por ejemplo.
Y la columna tenía su capacidad de soportar cierta cara.
Agregar a la carga crítica.
Entonces lo que iba a empezar a hacer era la carga que nos iba a generar pan de una columna.
Pero que si yo tenía un control en esa columna en su carga.
Podría tener control en ese perdón, ese comportamiento axial.

Pero que si entonces empezaba a moverse mi columna.
Ahora tenía la veo, entonces ese la veo bajaba las condiciones de carga. Entonces aquí tenía una carga uno, voy a tener una segunda carga, pero esa segunda carga entonces tiene que ser más pequeña. Ahora la carga uno es más grande que la carga 2, porque entre más varíe las condiciones para las que fue.
Pensado diseñar a la columna que era para soportar carga axial. Entonces, si me empiezo a mover ahora hacia el a tener movimientos laterales y movimiento lateral, entonces me reduce la capacidad axial de carga.
Y ahí era donde aparecía entonces un k que multiplicaba mi luz libre para darme una longitud efectiva y con esa longitud efectiva cuando tenía la de O.
Decía, tengo unos valores de K que estaban definidos entre uno y el infinito.
con la dedo entonces lo que hacía era incrementar la longitud real de la columna porque dice si entre más longitud tenga menos capacidad de carga entonces hacemos mención a esta condición básica de comportamiento de una columna
Porque dice, si yo estoy ahora teniendo.
Por ejemplo, mi marco.
Yo a este marco.
Que ya vimos que no tiene muy buena respuesta ante el comportamiento lateral.
Que puedo tener excesivas deformaciones entonces y que esas excesivas deformaciones me pueden llevar a tener problemas. ¿Entonces, qué hacía? Voy a tratar de evitar o reducir esas deformaciones a partir de la implementación de probablemente algunos sistemas de arriostramiento.
Entonces, cuando yo incrementaba ese arriostramiento, veamos.
¿Qué pasaba con mi columna cuando estaba sola? Ya mi columna estaba por acá.
Tenemos nuestra columna por acá.
Que tenía desplazamiento lateral, entonces tenía mi columna que originalmente tenía desplazamiento lateral, la Rios.
Ese elemento tipo riesgo lo que está haciendo es tratando ahora de trabajar conjuntamente con esta fuerza lateral.
Y le dio más estabilidad a mi columna, porque ahora ya no se deforma tanto.
Pero entonces.
Como la arriba hasta que al final van a ser elementos.
Que en dimensiones van a ser mucho más pequeños que los el resto de elementos.
Entonces, si yo vengo y trato de que esta riostra.
Soporte una carga axial entonces va a sufrir bajo el mismo concepto de la columna,

deformaciones a flexión, y entonces ya no va a cumplir el objetivo que yo estaba pensando.
¿Y por qué hacemos esta parte? Porque a la hora de que yo diseño mi columna ahora.
Y le reduzco el comportamiento lateral, por ejemplo.
El valor de k.
Que había definido acá que era entre 1 infinito, entonces que me incrementaba la longitud. Aquí el valor de casi lo recordamos era de 0.5 a uno. Entonces si me estoy moviendo acá de 0.5 a uno, lo que me está diciendo es que considere que mi columna es más pequeña.
En longitud, y entonces cuando considero que mi columna es más pequeña en longitud.
El diseño, digamos, el análisis me puede llevar a identificar que puedo incrementarle su capacidad de carga axial.
Y entonces acá capacidad de carga axial que le puedo incrementar en parte se va a transmitir a estos elementos que están embraizando a la estructura y por eso dice acá que debo de.
Definir que este elemento, a la hora que vaya a hacer un reforzamiento, no debería de tener esa responsabilidad de soportar esas carreras verticales, porque aquí decía que entonces estoy comprometiendo su comportamiento no lineal.
Y eso entonces al final, si yo ya hice todas las modificaciones para que trabaje y luego lo hago fallar, entonces comprometo la estabilidad global de todo el sistema estructural. Entonces solo otra vez lo que hablábamos antes de ir al descanso, que entendamos.
¿Cuál va a ser el correcto comportamiento de cada uno de los elementos que existe?
Y de la misma manera, el correcto comportamiento de los elementos que pueden llegar a trabajar a la estructura.
Y por eso definimos acá, por ejemplo, a algunos elementos, dice.
Sí, puede que sea que los dispositivos de control.
Es al final donde se va a.
A pelear, digamos, si se se puede dirimir, se puede pelear.
toda la que puede tener mi mi estructura va a estar concentrada ahora en esos dispositivos de control Sí yo le puse esos dispositivos de control y entonces ahora como que ese dispositivo de control es como que te voy a poner guardaespaldas a mi estructura entonces

Cualquier problema que pueda surgir, primero debería de pasar la barrera de los guardaespaldas antes de llegar a tratar de provocarme algún inconveniente a mí.
Entonces eso es por eso se define esta parte de los dispositivos de control.
Van a deberían de trabajar para lo que fueron creados y no para otra cosa. Entonces entender, vuelvo a repetir, cómo funciona cada uno de los elementos hacia los que nosotros estamos.
Llegando a Marisaria dice.
Entonces dice básicamente qué es lo que nosotros tenemos que ver también, porque dice que tengo un, digamos, pues.
Bajo, perdón.
Bajo lo que estamos definiendo, dice como que tenemos 3 pasos que nosotros deberíamos de tomar en cuenta.
El primero es, dice que voy a forzar, dice, vamos a forzar que el control, dice, y en su caso el daño por sismo, porque debo de tener un control de ese daño, pero en el caso de que pueda existir cierto nivel de daño.
De acuerdo a lo que definimos anteriormente, o sea, lo que yo estoy haciendo es ahora metiéndole elementos que vayan a trabajar.
Para ayudarme a tener ese control del sismo, entonces definitivamente voy a forzar a que todo eso se concentre en los dispositivos de control, por eso los estoy llevando, digamos, para que trabajen y ayuden a la estructura.
Entonces.
Dice.
Si yo estoy llevando.
Un elemento.
¿Que va a venir y va a tomar a las fuerzas?
Entonces, si mi el elemento que yo estoy llevando está tomando a las fuerzas y las está teniendo para él, digamos.
Entonces no puedo venir y decirle a ese elemento que ahora que tomó la fuerza del sismo la descargue a cualquier lugar.
Y no puedo venir bajo ese argumento, digamos que es que sería lo mismo que yo diga.
Y.
Le voy a decir a la por ejemplo.
¿Qué es lo que pasa muchas veces fuera? Probablemente de la ingeniería estructural, pero que muchas me permite tal vez tratar de entender lo que estamos tratando de

definir por acá, el hecho de que si nos damos cuenta con el tema de las inundaciones, por ejemplo, o vemos muchas veces que empieza a llover.
Y las tapaderas que están a media calle.
Se levantan y empiezan a salir una cantidad excesiva de agua. Sí, y entonces, ¿qué estamos haciendo en esa parte? Digamos que y que es como que el lo mismo que estamos tratando de definir acá, que tomo el problema de un lado.
y lo traslado a otro lado sin importar lo que pase en otro lado media vez yo logré tener un control para mí mismo digamos Entonces digamos que si yo estoy diciendo que a la estructura le va a venir un cis y le va a pegar el c Este es el elemento que está por acá ese dispositivo de control es es el que
Se va a encargar ahora de controlar ese sismo.
Porque se llama el dispositivo de control, pero si él tiene toda esa responsabilidad, es como que yo diga entonces que voy a tomar el agua de la lluvia que va a caer sobre mi casa y que entonces como la tenía en una losa y yo no quiero que esté en la losa, entonces digo, si se acumula en la losa toda esa agua.
Entonces es muy probable que me vaya a generar filtraciones en la losa y luego hayan humedad dentro de los ambientes que esté cubriendo la losa. Entonces, ¿qué hago? Le meto un dispositivo de control, digamos, entonces porzo de alguna manera que el agua corra hacia una bajada de agua pluvial.
Entonces ya llegó y logré canalizar todo ese problema que tenía.
I want to.
Entonces ahora toda esa agua está dentro del tubo.
Pero dice, debería de tener un correcto control de esa agua pluvial que definitivamente no está contaminada.
Y que la podría reutilizar, que la podría tratar de ver cómo la vuelvo a infiltrar en el suelo para que no bajen los mantos fregaticos y todos los problemas que podemos tener derivados de la falta de agua, entonces resulta mucho más práctico.
Venir y meter ese tubo y lo conecto al drenaje de aguas negras.
Y esto es todo lo método, mismo tuve, entonces todo a un mismo drenaje y yo ya logré que el agua que tenía como una analosa bajara, la metía al drenaje y ahí que pase lo que pase.
Y entonces sale de ahí, se junta en una sola candela y llueve y todos los de una colonia, hicieron exactamente lo mismo. Y entonces es el drenaje que fue diseñado para.
Una adaptación.

Tengo 80 y 80 85% del agua que entraba y entonces estaba diseñado de forma correcta. Le empezamos a meter toda esa agua pluvial y entonces qué va a pasar que no tiene capacidad y entonces empieza a salir todo el drenaje, gira las tapaderas y entonces empieza a correr todo por todos lados y entonces.
Pensé, yo logré que los dispositivos de control tomaran mi problema.
Pero no me di cuenta que estoy degenerando un problema mucho más grande y que estoy contaminando, que estoy haciendo que los drenajes colapsen porque no estoy haciendo drenajes separativos, porque no estoy. Probablemente pude haber hecho mi post de infiltración o cualquier situación ahí.
Y entonces empecé a perjudicar de alguna otra manera a unos otros elementos.
a la hora de tratar de solucionar lo que estaba tratando de solucionar.
Y por eso dice que si el dispositivo de control va a forzar todo, que ahí va a llegar todo el sismo. Entonces no debo olvidar las conexiones, dice elementos de soporte y apoyo que debo de tener en cuenta que si este va a ser todo el trabajo y yo solo dejará sobrepuesto ahí, lo más seguro es que se va a chispar por acá. y.
Y lo voy a.
Sacar de completo.
Pero que entonces no puedo venir yo ahora, dice, si este es mi subsistema gravitacional, digamos que.
Asistema de estructura, yo vengo y encuentro la estructura.
Sí.
Compuesta de marcos y actualmente está de esta manera, digamos que toda mi estructura tenía esta configuración que está por acá.
Y entonces es un sistema gravitacional, dice, tengo marcos resistentes a momentos flexibles, entonces venimos y decimos todos los elementos cumplen con la resistencia.
Para la que fue diseñado y entonces soportan de forma correcta todas sus cartas.
Pero ya me di cuenta entonces que como era un sistema de marcos tiene debilidades ante la ocurrencia de una fuerza lateral.
Y entonces creo un subsistema de control, es decir, voy a controlar solo una parte.
No voy a hacer para todo el edificio, si con una parte que controle estamos bien, pero entonces todos los elementos aquí ya están definidos y ya están creados para cierto trabajo. Entonces no puedo venir y decirle a este elemento que tomó toda la fuerza del sismo que descargue todo.
Sobre los elementos actuales.

Porque es muy probable entonces que si este toma una gran fuerza sísmica y la transmite esta columna, esa columna no tenga la capacidad de soportar lo que él está transmitiendo, entonces vaya a tener un problema.
Entonces dice, por eso dice, no debo de olvidar las conexiones y los elementos de soporte y los apoyos. Y entonces debo de que de hacer diseñar y construir dispositivos de control estables y confiables para un intervalo de deformación razonable. O sea, también no voy a exagerar en esa.
En ese diseño y construcción de dispositivos dice controlar la respuesta lateral del sistema estructural de tal manera que dejar el sistema gravitacional libre de daño y hacer posible una respuesta estable. Entonces dijimos si yo descargo todo lo que este dispositivo junto a los elementos actuales los voy a hacer fallar.
¿Entonces va a ser peor la cura que la enfermedad?
Entonces debo de empezar a ver sobre qué voy a tomar el dispositivo y sobre qué lo voy a anclar.
Y que si voy a hacer columnas de soporte, entonces que voy a colocarle esas columnas que son las encargadas entonces de tomar esta fuerza, recibirla, que va a haber una viga que va a recibir y que lo va a transmitir a las columnas y de esa manera las voy a poder llevar de forma directa al suelo, que no le voy a meter cargas.
A el sistema que ya existe.
Y que si yo entonces quiero combinar los sistemas, si yo solo le colocara los dispositivos de control aquí adentro, digamos, yo le coloco el dispositivo de control aquí adentro sin más nada que.
Pinera y.
Lo pego acá, por ejemplo.
Y lo pego acá, esto que está por acá, que voy a dañar el nodo, dijimos si daño un nodo.
ya ya perdí toda la estabilidad estructural y si empiezo mis elementos empiezo a tener falla en la estabilidad local entonces falló mi integridad estructural falló mi estabilidad local
Pero si los elementos de acá fueran muy buenos.
Y tuvieran toda la capacidad de resistir, porque por eso se llaman su subsistema gravitacional, digamos entonces.
Esta viga está soportando toda la carga distribuida que está sobre.
Y entonces, por ruta de cargas, la está llevando.
Hacia las columnas, entonces la columna ya baja toda esa carga que está por acá.

Pero como antes.
Al nodo, otro elemento.
Entonces ahora si voy a mi análisis de armaduras, dice esto que venía por acá es muy probable que una parte se reparta por acá y que la otra entonces baje por la brace, que de lo que venía por acá una siga bajando gravitacional y la otra baje por la brace. Entonces cuando yo haga esto directamente sobre la estructura.
De forma indirecta, estoy haciendo que estos elementos tomen la carga gravitacional.
Dijimos en una.
Diapositiva anterior, que ese no debería ser el trabajo de ese tipo de elementos de los dispositivos de control, tomar la responsabilidad de llevar sobre ellos cargas gravitacionales, porque entonces están dejando a un lado su objetivo principal.
¿Entonces, qué?
Aunque yo voy a colocar dispositivos de control, decía debo de tener ese cuidado. De que el dispositivo de control realmente vaya a ir a hacer lo que tiene que hacer y que no vaya a ir a tomar trabajos que no le corresponde, pero que tampoco vaya a llevarle a la estructura más trabajo del que ya tiene que soportar tarea por lo que fue creado.
Pipi.
Entonces, se han desarrollado una serie de herramientas para que el ingeniero estructural fomente el correcto comportamiento de lo que acabamos de ver, es decir, porque vimos la consistencia, la estabilidad.
y el control sismoresistente de las estructuras digamos estas 3 componentes son las que estamos tratando de entender para entrarle a esa parte de la reestructuración
Entonces lo fundamental digamos en la parte esencial de nuestro entender de todo Nuestro.
Proceso de obtención de conocimiento, podemos agrupar todo eso en conceptos de diseñamos por capacidad.
Definimos la dinámica estructural, sí, y ahora ya no nos quedamos únicamente con la estática de las estructuras, con análisis estructural desde el punto de vista estático, sino que entonces tiene que entrar la parte de la dinámica estructural. Entonces existe un curso definido hacia dinámica estructural.
Oh.
¿Y entonces los parámetros?
¿Que controlamos son esos parámetros ingenieribles que dan respuesta, pero

respuesta a qué?
Deben dar respuesta a la demanda.
El sismo le va a llevar a la estructura.
Entonces se define que no debemos fomentar que la estructura exhiba una respuesta consistente, estable y controlada y decir, o sea, si no fomentamos esa parte, eso no implica automáticamente que nuestra estructura tenga un mal desempeño sísmico.
¿Qué es lo que hemos venido mencionando? Que como nosotros vemos y decimos, pero yo estoy haciendo una estructura nueva, pero yo no tomé en cuenta muchas de las cosas que me piden un normativo.
y que es la lógica o el pensamiento común cuando se trabaja en el empirismo por ejemplo la construcción y el empirismo por ejemplo un maestro de hora un albaño y dice mire pero no es la primera casa que yo hago no es el primer proyecto que yo hago ya hice varios proyectos
hecho muchas casas han habido muchos temblores y vaya a ver mis casas que están bien no se han caído y eso es correcto pero dice aquí entonces que no fomentar que la estructura que sea una respuesta consistente estable y controlada que es lo que nosotros hacemos desde ese punto de vista del parámetro ingenieril
Y eso no implica automáticamente un mal desempeño, o sea, aunque no esté bajo esos criterios, automáticamente no va a mostrar un mal desempeño sí. Ese sencillamente quiere decir que el ingeniero renuncia.
A controlar varias de las variables que puede manejar, si nosotros tenemos la capacidad entonces de ir manejando esas variables para que el comportamiento de la estructura resulte adecuado.
Pero entonces hemos venido aprendiendo.
Entre la clase de la semana anterior y esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Porque eso es lo que hacemos mucho, el y por eso hacíamos mención en la parte económica, el hecho de poner en la balanza, pero si le bajo un poco, si acepto un poco que mi estructura todavía.
Se puede deformar y no le pasa nada, que entonces que si le bajo algunas componentes de control de deformación lateral, no pasa nada porque ya han habido muchos sismos, porque entonces como.
Es un sismo que está colocado una norma que probablemente no exista, nunca lo he visto.
Probablemente no vaya a pasar en mucho tiempo, entonces no lo hago, pero entonces dice aquí que el ingeniero está renunciando a ese control.

Que nosotros estamos entendiendo ahora que para una estructura nueva puedo tener todo ese control y que debo de aplicarlo para una estructura existente, porque si no lo entendemos y si lo empezamos a sacar y a sacar de la mente, entonces ya nos hemos dado cuenta que eso.
Definitivamente sí tiene implicaciones y que abarca entonces muchas situaciones en el ámbito de lo que hacemos.
A diario.
But...
Entonces, a partir.
De todo lo que definimos hasta el momento empiezan a aparecer.
O empezamos a mencionar, digamos, acá porque ya las conocemos, mucho de ya lo conocemos, sino que solo hacemos mención para seguir trayendo aquí al curso.
Mucho de lo que conocemos es cuáles son las bases del diseño por capacidad.
Entonces, la base primordial dice es algo que conocemos. Vuelvo a repetir, lo tenemos bien definido. Es otra vez lo que se conoce como la ruta de las cargas. Sí que nosotros dicen los normativos.
Que nosotros debemos de garantizar que al menos.
Y lo veíamos en análisis estructural.
Dice que al menos debería de existir una ruta clara.
Para las cargas, para entonces hacer.
Que podamos tener un match.
Entre nuestra estructura y su base en la cimentación o su apoyo sobre el suelo, es el sistema estructural de un edificio.
Y por eso pone el sistema estructural acá, porque es importante, digamos que eso es lo que eso es nuestro control, ese es nuestro.
¿Qué hacer? Debe proporcionar una forma adecuada de bajar las cargas.
Y acciones al sistema suelo cimentación.
¿Cómo lo logramos o qué es lo que queremos otra vez, dice, para lograr garantizar?
Que las cargas bajen, porque recordemos entonces que por eso en la losa definimos que existen áreas tributarias, entonces hicimos áreas tributarias.
Las áreas tributarias lo que hacen es llevar toda esa carga muerta, viva, sobrecarga que tenemos sobre ella hacia las vigas. Entonces, las vigas, dijimos, se encargan de transmitirlo a las columnas y así vamos en un sistema en el que todo lo que llega a la estructura.
Gravitacionalmente debería de bajar.

Y que luego entonces hay que tener controles para que todo lo lateral no afecte a nuestra estructura.
¿Y eso cómo se logra? Ya vimos que para lograr esa correcta.
Bajada de todas las cargas o para que se logre de forma correcta la ruta de las cargas, debemos de tomar en cuenta.
La estabilidad local, la integridad y la estabilidad global. Así que ahora todo trabaje en un conjunto y tanto las cargas verticales como las laterales se generan a nivel de las losas. Todo lo concentramos en la losa.
Las cuales se encargan de distribuir entre los diferentes elementos estructurales.
Dichos elementos dicen entonces deben constituirse en un camino simple y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que se generan hasta el suelo. Sí, por eso entonces está, por eso dice que debería.
Era una ruta simple, digamos, entonces vemos nosotros y disculpen ahí, pero hacemos mucha mención y tratamos de enfocar.
A que muchos de los conceptos que se avalan acá se definen en muchas de las situaciones de la ingeniería.
Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a si diseñamos un sistema de drenajes.
Es decir, nosotros tenemos que garantizar que el flujo de la forma más simple fluya, que no podemos permitir que se estanque, que haya contrapendiente y un montón de situaciones, porque si no, pues el sistema es fallido.
Inclusive los ríos, dicen los ríos, buscan el camino más fácil para transportarse de un lado a otro. Y es otra cosa que vemos, por ejemplo, actualmente, que muchos de los ríos que tenían su cauce natural fueron desviados por alguna u otra razón. Pero dicen, los ríos tienen memoria y ya sabían cuál era el camino.
Más fácil para llegar del punto A al punto B y va a llegar el momento que van a volver a retomar su camino y entonces vemos que entonces que.
Se movió para un lado el caos del río y se empezó a construir y empezaron a hacer un montón de situaciones y luego entonces empiezan a ver inundaciones y un montón de situaciones ahí que genera la naturaleza.
Y entonces si nosotros lo vemos.
Bajo esas aplicaciones.
Que realmente debería existir una ruta fácil para ir de un punto a otro sin tener problemas. Digamos que si fuera irrespetáramos que el río ya estaba definido del punto A al punto B que tiene su causa, pero que nosotros lo desviamos por alguna razón y entonces va a llegar el momento que.

Si muestra el problema.
¿Qué resultó de haber hecho esa modificación?
Y eso es lo que menciona acá, esa parte dice de un camino simple, porque muchas veces entonces nosotros venimos y cuando agregamos más, digamos, más niveles a la estructura, muchas veces no le damos continuidad y eso debería de tener continuidad todos los elementos.
Principalmente, las columnas deben tener una continuidad porque se debe de garantizar entonces que la carga que venía de esta losa bajó por la viga y viene esta columna, esa carga debe de llegar directamente al suelo, pero que muchas veces entonces nosotros la bajamos por otro punto y que la columna la hacemos.
Acá o en algún otro lugar, entonces ya estamos como que desviando el cauce, digamos, de ese flujo de carga que venía ahí. Entonces la estamos llevando y la estamos distribuyendo sobre la losa y estamos haciendo que la losa.
se encargue de transmitir a la viga y luego la viga a la siguiente columna entonces lo que debería de bajar como una condición fácil digamos la estamos volviendo complicada porque estamos haciendo que otros elementos entonces entren a repartir y que cuando venga entonces ese evento sísmico que
del cual hemos estado hablando probablemente va a ser el hecho de que va a decir mire usted de verdad debería de bajar por acá yo no sé por qué está yendo a bajar por otro lado y como debería bajar por acá Entonces vamos a forzar a que baje por acá y entonces empezamos a tener problemas con el resto de
Elementos. Entonces eso, la carga puntual va a gritar porque dice, yo debería de ir recto, no debería de empezar a correr sobre la losa, entonces aparecen grietas, se puede dar toda esa inestabilidad estructural. Entonces eso es lo primero que define o que tenemos que tener bien claro.
Dentro de las bases del diseño por capacidad y para que.
Mi estructura tenga la capacidad de trabajar para lo que yo estoy.
Y señal, si no se cumple esta condición, casi que el resto no va a tener o no debería ser casi que nada más, digamos.
Entonces definimos la integridad estructural.
¿Por qué dijimos se debe de cumplir esto que está acá, la estabilidad local, la integridad estructural y la estabilidad global? Si no tengo acá las cargas y las defino correctamente.
Y yo sé que esas cargas deberían de bajar a la viga y que la viga las debe de transmitir a la columna.

Y que la estabilidad local me decía, mire, sí tiene bien detallada su columna, tiene bien detallada su viga, tiene bien detallada su losa.
Pero que al final terminé haciendo algo como coloqué mis columnas y solo fui y sobrepuse las vigas a la columna y luego sobrepuse la losa sobre las vigas, que la losa sobre las vigas sí la podemos considerar.
Como sobrepuesta, pero que la viga.
Y la columna no. Entonces, ¿qué va a pasar cuando toda esta carga quiera pasar de un lado para otro? Sí, va a ser el mismo concepto. Por eso se habla de integridad estructural. Eso va a ser el la misma, digamos conceptualmente, y así muy gráficamente.
Sería lo mismo que yo coloque un andamio porque me quiero subir a pintar y solo coloco las dos pases de los andamios, coloco mi marco de andamio de un lado, mi marco de andamio del otro lado y sobre los dos marcos de andamio coloque mis dos tablones, por ejemplo.
y me pare sobre eso Entonces qué va a hacer el tablón el tablón hace ese trabajo que hace la luz entonces toda la carga que yo le aplico al tablón el tablón la debe de transmitir a las patas digamos del andamio al marco del andamio
Y entonces debería de bajar gravitacionalmente hacia el suelo, que eso es el concepto que estamos definiendo acá, pero si yo solo coloqué los marcos del andamio y se me olvidó colocar las breisas.
¿Qué va a pasar entonces que cuando se suba al albañil, por ejemplo, a hacer el trabajo, se va a caer con todo y tablones y con todo andamio? Entonces se perdió toda la integridad estructural porque nunca creé un sistema en el que yo lograra hacer que la que el tablón transmitiera de forma correcta las columnas y que las columnas llegaran al suelo.
Así que cuando hice eso, entonces generé desplazamientos y entonces hice que el andamio cayera al suelo con todo y los tablones y las personas que estaban trabajando. Y eso es entonces eso es lo que define la integridad estructural.
Porque dice que es necesario entonces conformar el sistema estructural a partir de una serie de elementos y sistemas firmemente unidos entre sí, que debo de entonces de garantizar esa parte, porque volvemos a repetir, aunque tener un correcto detallado de los elementos. que.
Muchos de mis elementos pudieran no tener falla de forma local, pero que si no controlo entonces la unión entre elemento y elemento va a pasar lo que va a pasar con el andamio, si no le coloqué las breces.

Entonces van a caer y no voy a tener casi que ningún control sobre ellos, o sea, ahí por eso se llama integridad estructural, porque entonces si pierdo esa parte.
Casi que estoy dando por muerta mi estructura, digamos, porque entonces el control es muy pequeño.
La estabilidad estructural, entonces esa estabilidad, dice, los diferentes elementos y planos resistentes deben trabajar en conjunto.
de manera estable dice sin perder su geometría original tanto a nivel local como a nivel global sí tenemos acá por eso tenemos algunos ejemplos que esa estabilidad de si nosotros vemos y definimos que un elemento fae
Empezamos a poner en riesgo al resto de elementos y principalmente cuando los elementos son elementos principales en la estructura, definimos anteriormente que nosotros podríamos tener y aceptar que ciertos elementos fallen. Es como le coloco mis.
Fusibles, yo le coloco un fusible y por eso, por ejemplo, en este sistema que se muestra acá, se hace el correcto proceso de análisis de la armadura y entonces empiezan a definir que algunos elementos que trabajan atención, compresión y que algunos pueden tener menos esfuerzos trabajando sobre ellos. Entonces yo me concentro en los elementos.
Que tienen menos esfuerzos, entonces le puedo empezar a colocar como fusibles, digamos, porque yo sé que.
Tu, tu.
Digamos que si es un elemento principal y este elemento fallara por alguna razón.
Y no puedo perder esa estabilidad de la estructura y permitir que como este elemento falló, por ejemplo, vemos acá que algunos elementos fallaron, digo, si este elemento falló, si este elemento tuvo algún problema, entonces no puedo permitir que toda la estructura venga y colapse. Debería de ver que tengo un.
Dice de forma debo controlar de forma estable.
Sí, ya falló esa geometría original y tanto a nivel local como global. Vea, aquí tengo una falla local, pero esa falla local que tenía por acá me llevó a tener fallas globales, porque entonces toda la torre empieza a tener problemas. Sí, y probablemente pude haber hecho antes de.
El poder haber definido que si este era mi elemento y yo forzaba que este fuera mi elemento principal y que si hubiera existido alguna FAE hubiera sido sobre este elemento, por ejemplo, o sobre un elemento por acá que a la hora que este fallara, entonces.

Entrar a un elemento a trabajar por él si recordamos en las armaduras.
Parecían elementos que cuando nos analizábamos decía el elemento a B trabaja a tensión, el elemento BC trabaja con presión y así vamos viendo que elemento tensión con presión, pero luego habían algunos elementos que trabajaban y decían, pero esos elementos son nulos, no trabajan ni a tensión ni a compresión, ahí nunca baja ninguna carga.
Decimos y porque no los quitamos y no está haciendo nada, porque no lo quitamos.
Porque ese elemento entonces le da estabilidad a la estructura.
Que probablemente no están soportando nada, pero le está aportando un sistema de control que le permite que si este elemento empieza a querer fallar, pues como que él entra a tomar parte del juego. Entonces, en lo que yo logro controlar mi elemento, él hace el trabajo que sea necesario, que en cierto momento está nulo, pero que va a llegar el momento entonces en el que va.
A requerirse de que entre los juegos y es como alguien que está siempre.
Lo que pasa, por ejemplo, fuera de ahí en el fútbol, a veces y los equipos tienen.
2 o 3 porteros y dice, pero para qué tienen un tercer portero si.
Tienen al mejor portero jugando con ustedes y el segundo portero lo quisiera tener en otro equipo porque también es muy bueno y entonces.
Estamos dando cuenta que.
Es muy fácil ver y llevar a esa parte de esos elementos que pareciera que nunca van a tener ningún trabajo. Entonces, si vemos fútbol y vemos, hoy pasada con el Xelaj, tenía 2 porteros y al final terminamos lesionándose y nunca va a jugar el tercer portero y entró y llegó el momento en que entró a jugar, digamos entonces.
Pasa exactamente lo mismo que pasaba con este punto. Si tuvo que entrar a jugar una final que nunca lo esperaba y entonces si este elemento estuvo ahí esperando toda la vida y llegó el momento en que alguno falló.
Probablemente parecía que no iba a hacer nada. Le estaba dando una estabilidad a toda la estructura y cuando algún elemento falló, él entró a hacer el trabajo. Sí, pero entonces esa estabilidad era una estabilidad global, pero cada uno también tiene que tener su propia estabilidad local. Nosotros nos damos cuenta aquí que.
Probablemente los materiales o no fueron muy buenos o no fueron para los que fueron diseñados, o pasó alguna situación ahí que hizo que nuestros elementos fallarán. Entonces dijimos, digamos, como un resumen de lo que llevamos hasta el momento. Primero controlamos la integridad estructurada, si no tenemos buenas uniones.

Nuestra estructura colapse.
Pero si tenemos buenas uniones, probablemente aquí tenemos buenas uniones, digamos, digamos, tenemos una buena unión, tenemos buenas uniones.
Pero ahora los elementos no son muy buenos. Entonces también empezamos a correr el riesgo, el colapso de nuestra estructura. Sí, entonces van de la mano muchas condiciones que se definían acá, la estabilidad local, la estabilidad global y la integridad estructural.
Y.
entonces dice es difícil predecir respuestas dinámicas de una estructura particularmente cuando esta exhibe comportamientos no lineal que es básicamente lo que tratamos de decir tratar de predecir qué va a pasar se recuerdan con la maceta que no se cayó dice es muy difícil tratar de hacer esa parte
¿Por qué? Porque tenemos mucha incertidumbre en el fenómeno, en el fenómeno, perdón, sísmico.
Y porque tenemos un limitado de metodologías numéricas. Entonces, cuando conjugamos las 2 situaciones, entonces la predicción es muy alta, digamos que el tratar de predecir se se vuelve muy baja esa probabilidad de predicción, dice, por tanto, entonces se vuelve necesario.
dar igual o mayor importancia a la concepción adecuada de la estructura y cómo conceptualizamos la estructura Entonces cómo la concebimos el hecho de decir no puedo saber en qué momento la la maceta se va a caer por el efecto del sismo pero sí puedo controlar la geometría de la maceta bajar su
Centro de masa y de esa manera, tal vez de evitar que.
En un futuro pueda dar vuelta. Sí, o decíamos o le coloco un contramomento, digamos, y le aumento el peso y también de esa manera logro hacer que mi que mi maceta no de vuelta. Entonces es básicamente conceptualmente esto dice.
Seguro necesario dar igual o mayor importancia a la concepción adecuada de la estructura que al aspecto numérico. O sea, puedo ser muy bueno haciendo toda la numerología que yo quiera y puedo definir un montón de situaciones para la maceta, pero si no me doy cuenta de que la maceta la colocamos de una forma que no era tan buena, puede seguir dando.
Vuelta, esto implica utilizar sistemas estructurales que no incrementen de manera importante el nivel de incertidumbre.
Que ya está implícito dentro del diseño, sismoresistente, entonces.
Esto que está acá, este último párrafo o esta última parte que está resaltada aquí en

negrito, pues implica utilizar sistemas estructurales que no incrementen de manera importante el nivel de incertidumbre.
¿Y cómo voy a lograr eso? Sí, hemos hecho mención, en primer lugar, cada vez adentrándonos más y cada vez conociendo un poco más de lo que estamos haciendo.
Pero.
La otra parte es, y lo repetimos y lo dijimos varias veces el día de hoy, es el sentido común del ingeniero, así que estemos bien claros en lo que estamos haciendo, lo que queremos.
Llegar a obtener.
Pero que todo ese sentido común también lo vamos logrando mucho a partir del estudio y a partir de la práctica, entonces.
Como decimos muchas veces, vamos aprendiendo del error.
Pero que podemos ir minimizando los errores si tenemos nosotros y podemos imaginarnos y visualizar más allá de lo que vemos regularmente.
Entonces, si gustan, yo creo que.
Vamos con el tiempo, ahí vamos a dejar hasta este punto la sesión del día de hoy y entonces primero Dios continuamos con esta parte de el involucramiento y seguir conociendo nuestras estructuras para poder entender si entendemos la estructura, podemos entender cómo podemos intervenir.
Sí.
Estamos por acá el día de hoy, sin cualquier cosa antes de finalizar.
Si no, entonces queremos por acá si gustan y seguimos primero Dios la siguiente sepa.
Sí, muy buena noche a todos.

J **Juan Roberto Gómez Díaz** 2:37:45
De acuerdo.
Gracias ingeniero, muy buena noche.

Z **Zamora González Kevin Norberto** 2:37:49
Es noche, yo gracias, gracias.

H **Hernández Argueta Julio Alfonso** 2:37:50
Gracias, buenas noches, ingeniero.

Guzmán Rosales Juan Pablo 2:37:50
Feliz noche, feliz noche.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:50
Feliz noche para todos, feliz noche, cuídense, buen fin de semana.
Feliz fin de semana para todos.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:37:55
Feliz noche.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 2:37:56
Buenas noches, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción